



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

Institut Supérieur de Gestion de Sousse (ISGS)

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du

Diplome en Licence en Informatique de Gestion

Spécialité : Business Intelligence

Sujet

Concevoir et mise en place d'un système de mesure harmonisé pour les organismes (publiques/ privés/ société civile) évolutif permettant d'élaborer un classement selon la maturité de l'organisme

Réalisé par :

Mohamed amine elabed

Encadré par :

Encadrant Académique : Mme Soulef Khalfallah

Encadrant Professionnel : Mr Imed Zaeir

Entreprise d'accueil : Centre National de L'informatique(CNI)

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon encadrant, **M. Imed Zaier**, pour son encadrement exceptionnel, ses conseils judicieux et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de mon stage au **Centre National de l'Informatique**.

Ses connaissances partagées ont grandement enrichi mon expérience, me permettant d'acquérir une compréhension approfondie des principes du travail. Travailler aux côtés d'une équipe compétente a été une expérience enrichissante, et je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe pour son accueil chaleureux et son esprit collaboratif.

Cela a été un honneur de contribuer à ce projet au sein de cette équipe créative.

Merci énormément

Résumé

Les organismes publics, privés et de la société civile souffrent d'un manque d'outils standardisés pour évaluer leur maturité et leurs pratiques de gouvernance. Les évaluations existantes sont souvent disparates et non harmonisées, ce qui les rend peu fiables et complique la comparaison des organismes ainsi que le suivi de leurs progrès et la reconnaissance de leurs performances.

Le Système de Suivi et d'Évaluation (SSE) vise à améliorer la gouvernance des organismes en mettant en place un système de mesure harmonisé, un classement basé sur la maturité et un processus de labellisation. Il garantit une évaluation cohérente et équitable pour tous les types d'organismes, fournit une référence pour suivre les progrès et identifier les axes d'amélioration.

Le système produit des scores fiables et comparables, permettent non seulement de comparer les organismes entre eux, mais aussi de fournir aux décideurs des informations pertinentes pour orienter leurs choix et prioriser les actions d'amélioration

Pour assurer la durabilité et l'efficacité du système de mesure harmonisé, il est recommandé d'intégrer de nouvelles catégories d'indicateurs pour refléter plus précisément la maturité des organismes et d'adapter le système aux besoins spécifiques de chaque type d'organisation. Un suivi périodique permettrait d'évaluer l'évolution des organismes dans le temps, tandis que le processus de labellisation offrirait une reconnaissance officielle des structures les plus performantes.

Introduction

A. Contexte générale de projet

Le domaine de la gouvernance des organismes publics, privés et de la société civile occupe une place centrale dans le développement organisationnel et la performance institutionnelle. La mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation (SSE) permet de mesurer de manière objective le niveau de maturité et l'efficacité des pratiques de gouvernance. L'intérêt académique de ce projet réside dans l'application des concepts de gouvernance et de mesure de performance à un système standardisé, tandis que l'intérêt professionnel est directement lié à la nécessité pour les décideurs d'obtenir des outils fiables pour orienter leurs choix et améliorer la qualité des pratiques organisationnelles. Plusieurs études ont montré que l'absence d'outils harmonisés limite la capacité des organismes à se comparer et à progresser, soulignant ainsi l'importance d'un système évolutif et structuré.

B. Problématique et objectifs

La problématique centrale de ce projet peut être formulée ainsi : *Comment concevoir un système de suivi et d'évaluation harmonisé permettant de mesurer la maturité des organismes et de guider les décisions stratégiques en matière de gouvernance ?* Pour répondre à cette question, les objectifs principaux sont :

- Concevoir un système de mesure harmonisé pour tous types d'organismes.
- Établir un classement selon le niveau de maturité et identifier les axes d'amélioration.
- Mettre en place un processus de labellisation pour reconnaître les organismes performants.

Les limites de l'étude concernent le périmètre des organismes évalués et la portée des indicateurs utilisés, qui sont principalement centrés sur la gouvernance et la maturité organisationnelle.

C. Méthodologie employée

La méthodologie adoptée repose sur une combinaison d'approches quantitatives et qualitatives. Elle inclut la collecte de données à partir des questionnaires et rapports des organismes, l'analyse des indicateurs de performance, la conception d'un modèle de scoring et la mise en place d'un processus de labellisation. Les outils utilisés comprennent des logiciels de traitement de données et des tableaux de bord pour visualiser les résultats. Ce choix méthodologique permet d'assurer la fiabilité des scores, la comparabilité des organismes et la pertinence des recommandations fournies aux décideurs.

D. Structure du rapport

Le rapport est structuré de manière à présenter de façon logique et progressive le projet :

1. **Chapitre 1** : Introduction et contexte général du projet.
2. **Chapitre 2** : Analyse de l'existant, définition de la problématique et cadre conceptuel.
3. **Chapitre 3** : Conception et mise en place du système de suivi et d'évaluation.
4. **Chapitre 4** : Résultats obtenus et analyse des performances des organismes.
5. **Chapitre 5** : Recommandations, perspectives et conclusion.

Cette organisation permet de guider le lecteur depuis la présentation générale du domaine jusqu'aux résultats pratiques et recommandations issues du projet.

Chapitre 1

Introduction à l'organisme

1.1 Introduction générale

Le Centre National d'Informatique est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère des Technologies de la Communication. Il opère dans les domaines de l'informatique et des technologies de la communication et est certifiée selon la norme ISO 9001-2015. Le CNI accompagne principalement les structures administratives publiques dans la mise en œuvre, le déploiement et l'exploitation des systèmes informatiques.[4]



FIGURE 1.1 – Logo CNI

1.2 Missions principales

Le CNI exerce différentes missions dans le domaine de l'informatique, comprenant notamment la maîtrise d'ouvrage déléguée, le pilotage de projet, l'audit de système d'information, l'étude réseaux et sécurité, le développement et la maintenance des systèmes d'information, ainsi que l'hébergement des plateformes de ses clients (services dédiés) et le déploiement des applications développées pour le compte de l'administration en vue de leur exploitation.[4]

1.3 Etudes existantes

1.3.1 Forces

Des ressources humaines compétentes et polyvalentes :Le CNI possède une grande expérience en recherche, développement, maintenance, sécurité, opérations et formation et une vaste expérience en gestion de projets et en assistance à ses clients Le CNI exerce une parfaite maîtrise des derniers outils des Technologies de l'Information et de la Communication. Les employés sont certifiés en gestion de projet / PMP, fondation ITIL, auditeurs qualité en développement Java, sécurité, réseaux, etc...

Un centre d'hébergement et de traitement de l'information :Le CNI dispose d'un Data Center dédié à l'hébergement des applications critiques de l'État. Cette infrastructure repose sur un ensemble intégré de ressources matérielles, logicielles, réseaux et dispositifs de sécurité, permettant d'assurer la protection des données ainsi que la disponibilité, l'accessibilité et la performance des services informatiques. Le Data Center est constitué d'environ cinquante serveurs performants interconnectés à près de 4 500 postes de travail répartis au sein des administrations centrales, des services régionaux, des organismes publics et des collectivités locales. Afin de répondre à la diversité des besoins technologiques, le CNI s'appuie sur des plateformes multi-fournisseurs intégrant à la fois des solutions logicielles propriétaires et open source.

Un centre de formation et de reconversion :Le CNI propose chaque année un programme de séminaires de haut niveau et consacre les ressources nécessaires pour assurer la qualité de la formation dans les domaines de travail,il dispose d'un centre de formation et de documentation avec une vingtaine de formateurs experts certifiés (PMP, réseaux, sécurité, java, Linux, BD...) Ces formations sont dispensée par des formateurs experts professionnels internationaux talentueux pour partager leur expérience et présenter clairement les technologies innovantes. La qualité des formations est continuellement évaluée conformément à la norme ISO 9001, avec des actions d'amélioration mises en œuvre pour garantir la satisfaction des participants. Le CNI reçoit et oriente régulièrement et continuellement les étudiants des différentes institutions

académiques et professionnelles tunisiennes de formation informatique (projet de fin d'études, initiation ou remise à niveau), pour compléter leurs connaissances académiques acquises et développer leurs capacités dans le domaine de l'informatique pour une meilleure intégration dans la vie professionnelle.[4]

1.3.2 Faiblesses

Dépendance forte à l'administration publique :Le CNI est un organisme public dont les principaux clients sont les administrations étatiques. Cette dépendance limite la diversification des sources de revenus et rend l'activité fortement liée aux politiques publiques.

1.4 Contexte du projet

1.4.1 Objectif d'initiation du projet

Le projet a été initié dans le but de répondre à un besoin croissant d'évaluation structurée et objective de la gouvernance des organisations (publiques, privées et de la société civile). Actuellement, il existe un manque d'outils standardisés qui permettent d'évaluer de manière homogène les pratiques de gouvernance, de comparer les performances entre différents organismes, et de suivre l'évolution de leur maturité. Ainsi, la mise en place d'un Système de Suivi et d'Évaluation (SSE) vise à instaurer un cadre commun permettant une mesure harmonisée, applicable de manière cohérente et pertinente à des organismes aux profils variés afin de générer un classement national des organismes, et une labellisation officielle basée sur des critères objectifs. Ce projet s'inscrit également dans une logique d'amélioration continue et de modernisation des pratiques de gouvernance, pilotée par la présidence du gouvernement.

1.4.2 Quels besoins(problématiques) vise-t-il à résoudre ?

Absence d'harmonisation :il n'existe pas de cadre commun utilisé par les différents organismes(chaque organisme peut utiliser ses propres critères ou adopter des outils différents), ce qui entraîne une grande diversité des méthodes, des critères et des outils d'évaluation. Cette situation rend les résultats difficilement comparables,introduisant une forte subjectivité dans les jugements et limite la fiabilité des analyses. De plus, l'absence de référentiel standard empêche de définir clairement ce qu'est une bonne gouvernance et complique le suivi des performances dans le temps. Par conséquent, il devient difficile d'effectuer des comparaisons ou des classements entre les organismes, ce qui freine l'amélioration continue.

1.4.3 Solution proposée

Pour dépasser ce problème nous avons proposé une application de bureau BI qui vise à fournir l'entreprise avec un SSE(Système de Suivi et d'Évaluation) qui est un référentiel unique et commun applicable à tous les types d'organismes (publics, privés et société civile), basé sur une structure hiérarchique :Principes → Pratiques → Critères → Indicateurs Avec une échelle d'évaluation standardisée(n'existe pas,en cours,réalisé,validé) Ainsi,l'évaluation du maturité des organismes est basée sur des preuves, un scoring automatisé, ainsi qu'un système de classement et de labellisation garantissant objectivité, transparence et comparabilité.

1.5 Méthodologie de travail adoptée

Dans le cadre de ce projet, l'adoption d'une méthodologie de gestion de projet a constitué un facteur déterminant de réussite. En effet, la méthode adoptée, qu'elle soit agile ou structurée, a permis d'organiser efficacement les différentes phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement final. la méthodologie a permis de structurer le déroulement du projet en étapes claires et cohérentes qui a facilité la planification des tâches, la répartition des responsabilités et le respect des délais prévus.

1.6 Méthode agile vs méthode traditionnelle

Les méthodes classiques (cycle de développement en V) et agiles sont des méthodes de gestion de projet bien connues des entreprises de développement de solutions logicielles. La première repose sur une planification détaillée quand l'autre se base sur un système itératif. Ces méthodes ne se confrontent pas. Elles répondent simplement à des besoins différents. L'approche agile est privilégiée pour les projets dont le périmètre n'est pas clairement défini ou trop gros pour être précisé dans le détail, quant à l'approche traditionnelle, elle convient aux projets de petite taille (ou géré par lots, un lot à la fois), dont les spécifications fonctionnelles et techniques sont précisément définies et détaillées.[1]

1.6.1 La méthodologie utilisée

On a adopté la méthode agile à ce projet en raison de sa flexibilité, de son approche itérative et de sa capacité à intégrer les changements en cours de développement. Elle permet également d'impliquer les utilisateurs, de réduire les risques et de garantir une meilleure adéquation entre le système développé et les besoins réels. Ainsi, Agile constitue un choix méthodologique pertinent pour assurer le succès du projet.



FIGURE 1.2 – Les 12 principes d'Agile
[2]

Les méthodes agiles regroupent plusieurs approches largement adoptées dans le développement de projets informatiques. Voici les principales :

- Scrum
- Kanban
- Extreme Programming (XP)
- SAFe (Scaled Agile Framework)

Après mûre réflexion, nous avons décidé de travailler avec Scrum, car cette méthode correspond le mieux aux besoins de notre projet et garantit un processus de développement structuré et flexible.

1.7 Présentation de Scrum

Scrum est un cadre de travail léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. Scrum repose sur l'intelligence collective des personnes qui l'utilisent. Plutôt que de fournir aux gens des instructions détaillées, les règles de Scrum guident leurs relations et leurs interactions. En bref, Scrum a besoin d'un Scrum Master pour favoriser un environnement où :

- 1. Un Product Owner ordonne le travail à faire pour résoudre un problème complexe dans le Product Backlog.
- 2. La Scrum Team transforme une sélection de ce travail en un Increment de valeur lors d'un Sprint.
- 3. La Scrum Team et ses parties prenantes inspectent les résultats et s'adaptent pour le prochain Sprint.
- 4. Répéter [11]

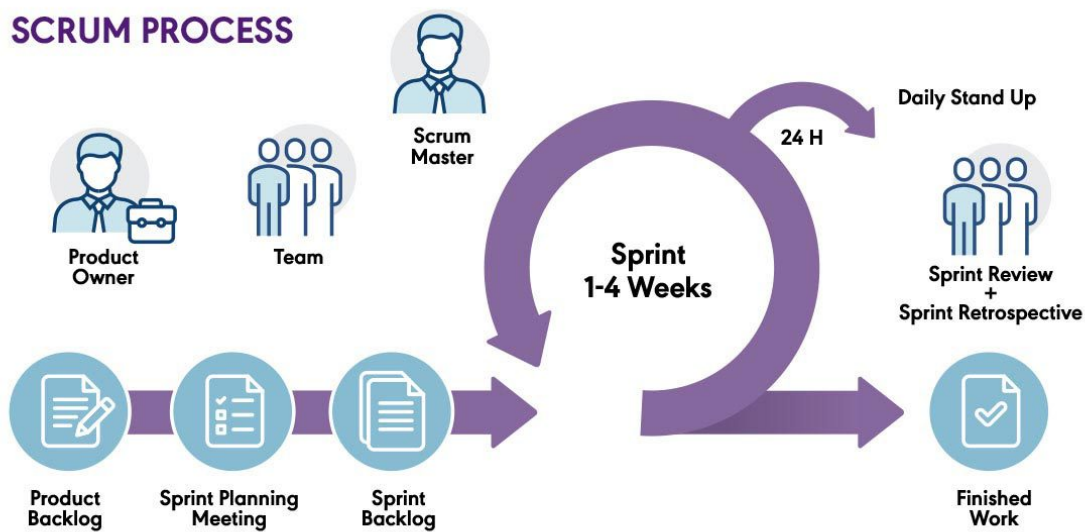


FIGURE 1.3 – Scrum Process

1.8 Pourquoi Scrum

La méthode Scrum est particulièrement adaptée à ce projet en raison de sa capacité à gérer des systèmes complexes, évolutifs et centrés sur les utilisateurs.

Tout d'abord, le projet comporte plusieurs fonctionnalités interdépendantes telles que l'évaluation, le scoring, le classement et la labellisation. Scrum permet de décomposer ce système complexe en petites parties appelées sprints, facilitant ainsi le développement progressif et maîtrisé.

Ensuite, le projet est par nature évolutif, notamment avec la possibilité de modifier les critères d'évaluation, les indicateurs ou les seuils. Scrum offre une grande flexibilité, permettant d'intégrer ces changements au fur et à mesure sans perturber l'ensemble du projet.

Par ailleurs, cette méthode encourage une collaboration continue avec les parties prenantes (administrateurs, évaluateurs, responsables d'organismes). Grâce aux réunions régulières, leurs retours sont pris en compte, garantissant que le système répond réellement à leurs besoins.

Enfin, Scrum contribue à la réduction des risques, grâce à des phases fréquentes de test et de validation, permettant de détecter et corriger les erreurs dès les premières étapes du projet.

1.9 Rôles dans Scrum

L'unité fondamentale de Scrum est une petite équipe, la Scrum Team. La Scrum Team se compose d'un Scrum Master, d'un Product Owner et de Developers. Il n'y a pas d'équipe dans l'équipe ni de hiérarchies. Il s'agit d'une seule et même unité stable, composée de professionnels focalisés sur un seul objectif à la fois, l'Objectif de Produit.

1.9.1 Product Owner :

Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. Le Product Owner est une personne et non un comité. Il peut représenter les besoins de nombreuses parties prenantes dans le Product Backlog. Ceux qui souhaitent modifier le Product Backlog peuvent le faire en essayant de convaincre le Product Owner.

1.9.2 Scrum Master :

Le Scrum Master est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Il permet à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Il est, avant tout, un véritable leader au service de la Scrum Team et de l'ensemble de l'organisation qui aide à faciliter la collaboration des parties prenantes, selon les demandes ou les besoins et à contribuer à lever les obstacles qui peuvent se dresser entre les parties prenantes et les Scrum Teams. Le Scrum Master planifie et apporte conseils sur les implémentations de Scrum au sein de l'organisation

1.9.3 Développeurs :

Les Developers sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter tout ou partie utile d'un Increment à chaque Sprint. Les compétences spécifiques requises pour les Developers sont souvent larges et varient selon le domaine d'activité. Toutefois, les Developers sont toujours redevables de :

- Créer un plan de Sprint et constituer un *Sprint Backlog* ;
- Garantir la qualité en respectant une *Definition of Done (DoD)* ;
- Adapter quotidiennement leur plan de travail en fonction de l'objectif du Sprint ;
- Se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels.[11]

1.10 Événements de Scrum

Le Sprint est un conteneur pour tous les autres événements. Chaque événement dans Scrum est une occasion formelle pour inspecter et adapter les artefacts Scrum. Ces événements sont spécifiquement conçus pour permettre la transparence requise. L'incapacité d'organiser. Les événements sont utilisés dans Scrum dans le but de créer de la régularité, minimisant le besoin d'avoir d'autres réunions non définies par Scrum. Idéalement, tous les événements se tiennent à la même heure et au même lieu pour réduire la complexité.

1.10.1 Sprint plannig :

Le Sprint Planning lance le Sprint en présentant le travail à effectuer durant le Sprint. Le plan qui en résulte est créé par le travail collaboratif de toute la Scrum Team. Le Product Owner veille à ce que les participants soient prêts à discuter les éléments les plus importants du Product Backlog et de comment ces éléments représentent l'Objectif de Produit. La Scrum Team peut également inviter d'autres personnes à participer au Sprint Planning pour donner des conseils.

1.10.2 Daily Scrum :

Le Daily Scrum est un événement de 15 minutes, pour les Developers de la Scrum Team. Pour réduire la complexité, il est tenu à la même heure et au même lieu, chaque jour ouvré du Sprint. Si le Product Owner et / ou le Scrum Master travaillent activement sur des éléments du Sprint Backlog, ils participent en tant que Developers. Les Daily Scrums améliorent la communication, aident à identifier les obstacles, favorisent la prise de décision rapide et, par conséquent, éliminent la nécessité de faire d'autres réunions.

1.10.3 Sprint review :

L'objectif de la Sprint Review est d'inspecter le résultat du Sprint et de déterminer les adaptations futures. La Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les progressions vers l'Objectif de Produit sont discutées. Pendant l'événement, la Scrum Team et les parties prenantes passent en revue ce qui a été accompli durant le Sprint et ce qui a changé dans leur environnement. Sur la base de ces informations, les participants collaborent sur la marche à suivre et sur les décisions à prendre. Le Product Backlog peut également être ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités. La Sprint Review est l'avant-dernier événement du Sprint et se limite dans le temps à un maximum de quatre heures pour un Sprint d'un

mois. Pour les Sprints plus courts, l'événement est généralement plus court. [11]

1.11 Les artefacts de Scrum

Les artefacts de Scrum représentent un travail ou une valeur. Ils sont conçus pour maximiser la transparence des informations clés. Ainsi, tous ceux qui les inspectent ont la même base d'adaptation. Chaque artefact contient un engagement qui apporte l'information nécessaire à la transparence et au focus

1.11.1 Product Backlog :

Le Product Backlog est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. C'est l'unique source du travail entrepris par la Scrum Team. Les éléments du Product Backlog qui sont susceptibles d'être réalisés dans un seul Sprint par la Scrum Team sont considérés comme prêts à être traités en Sprint Planning. Il s'agit d'une activité continue visant à ajouter des détails, tels qu'une description, un ordre et une taille.

1.11.2 Sprint Backlog :

Le Sprint Backlog est un plan élaboré par et pour les Developers. Il s'agit d'une image très visible et en temps réel du travail que les Developers prévoient d'accomplir durant le Sprint afin d'atteindre l'Objectif de Sprint. Par conséquent, le Sprint Backlog est mis à jour tout au long du Sprint selon ce qu'on en apprend. Il devrait être suffisamment détaillé pour que les Developers puissent inspecter leur progression durant le Daily Scrum.

1.11.3 Increment :

Un Increment est une première étape concrète vers l'Objectif de Produit. Chaque Increment s'ajoute à tous les Increments précédents et fait l'objet d'une vérification approfondie, ce qui garantit que tous les Increments fonctionnent ensemble. La somme des Increments est présentée lors de la Sprint Review, ce qui permet de démontrer l'utilité de l'empirisme. Toutefois, un Increment peut être livré aux parties prenantes avant la fin du Sprint.[11]

1.12 Outils de suivi de Scrum

Les outils de suivi Scrum aident les équipes à surveiller les progrès, à gérer les flux de travail et à garantir la transparence tout au long du processus Scrum.

1.12.1 Scrum Board :

Un tableau Scrum permet de suivre visuellement l'avancement du projet, en affichant en temps réel l'état des tâches et des récits utilisateurs. Il est généralement divisé en trois sections : « To do », « Doing » et « Done », facilitant ainsi la gestion et le suivi du flux de travail.

1.12.2 Burn Chart :

Le graphique d'avancement (Burn Chart) est une représentation graphique permettant de montrer la quantité de travail restant à accomplir au même rythme de sprint.[11]

1.13 Langage de modélisation utilisé

Dans le cadre de notre projet, nous utiliserons une approche de modélisation unifiée pour faciliter la conception. À cette fin, nous avons choisi la méthode de modélisation UML (« Unified Modeling Language »). L'UML est un langage graphique permettant de visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d'un système logiciel complexe. L'UML n'attire peut-être pas autant l'attention médiatique que, par exemple, EJB, DNA ou XML, mais ces dernières années, elle a discrètement prouvé son importance en tant qu'outil essentiel pour la conception de systèmes de qualité, de manière efficace et prévisible.[3]



FIGURE 1.4 – UML logo

Chapitre 2

Sprint 0

Spécification des besoins et étude technique

1 Spécification des besoins

1.1 Acteurs de projet

Un acteur est toute personne, groupe ou système qui interagit avec un système informatique en jouant un rôle précis. Il est externe au système mais échange des informations avec lui, soit en émettant des actions, soit en recevant des résultats.

- **Administrateur centrale** : C'est l'entité centrale et souveraine du système, en l'occurrence la Présidence du Gouvernement. Il est le concepteur et le garant du cadre d'évaluation. Il assure le paramétrage des référentiels d'évaluation (principes, pratiques, critères) et la supervision globale du système.
- **Responsable organisationnel** : C'est l'entité soumise à l'évaluation. Il peut s'agir d'un ministre, d'une entreprise privée ou d'une association de la société civile.
- **Évaluateur** : C'est l'acteur chargé de vérifier et valider les réponses soumises par les organismes. Il peut être un expert interne désigné par l'administrateur.

1.2 Analyse des besoins fonctionnels

- Authentification et gestion des comptes.
- Gestion des organismes.
- Paramétrage des principes, pratiques et critères.
- Remplissage des questionnaires d'évaluation.
- Ajout et consultation des preuves.
- Validation des réponses.
- Calcul automatique des scores.
- Génération du classement des organismes.
- Attribution automatique de labels.
- Consultation de tableaux de bord.

1.3 Analyse des besoins non fonctionnels

- Sécurité (authentification, rôles, chiffrement).
- Performance (temps de réponse inférieur à 3 secondes).
- Disponibilité 24/7.
- Scalabilité (par exemple ajout futur d'organismes).
- Traçabilité des actions.
- Ergonomie et accessibilité.

- Sauvegarde automatique.

1.4 Exigences de BI

Les exigences de BI désignent l'ensemble des besoins en analyse, reporting et aide à la décision que le système SSE doit couvrir pour transformer les données brutes d'évaluation en informations stratégiques exploitables.

• Dashboards :

Besoin	Description
Dashboard Administrateur	Vue globale sur l'ensemble des organismes évalués, les scores par principe et l'état d'avancement des évaluations.
Dashboard Organisme	Vue personnalisée sur ses propres scores, son niveau de maturité et ses axes d'amélioration.
Dashboard Décideur	Vue stratégique sur le classement national, les tendances et les labellisations accordées.

TABLE 1.1 – Exemple de tableau de bord BI

- **Mises à jour en temps réel/quasi-réel** : possibilité d'actualiser les tableaux de bord et les métriques KPI à la demande ou à intervalles configurables pour refléter les dernières données opérationnelles.
- **Indicateurs clés de performance (KPIs)** : exemples des KPIs essentiels à mesurer dans ce système :
 - Indice de progression : évolution du score entre deux périodes d'évaluation.
 - Taux de validation : pourcentage de réponses approuvées vs rejetées.
 - Taux de conformité : pourcentage d'organismes atteignant un niveau validé.
- **Visualisation interactive** : graphiques et fonctionnalités riches côté client qui permettent aux utilisateurs d'explorer les données de manière dynamique.
- **Analyse comparative (benchmarking)** :
 - Comparaison des scores entre organismes du même secteur (public / privé / société civile).
 - Comparaison des performances entre plusieurs périodes.
 - Identification des organismes les plus avancés et les moins avancés.

2 Diagramme de CU globale

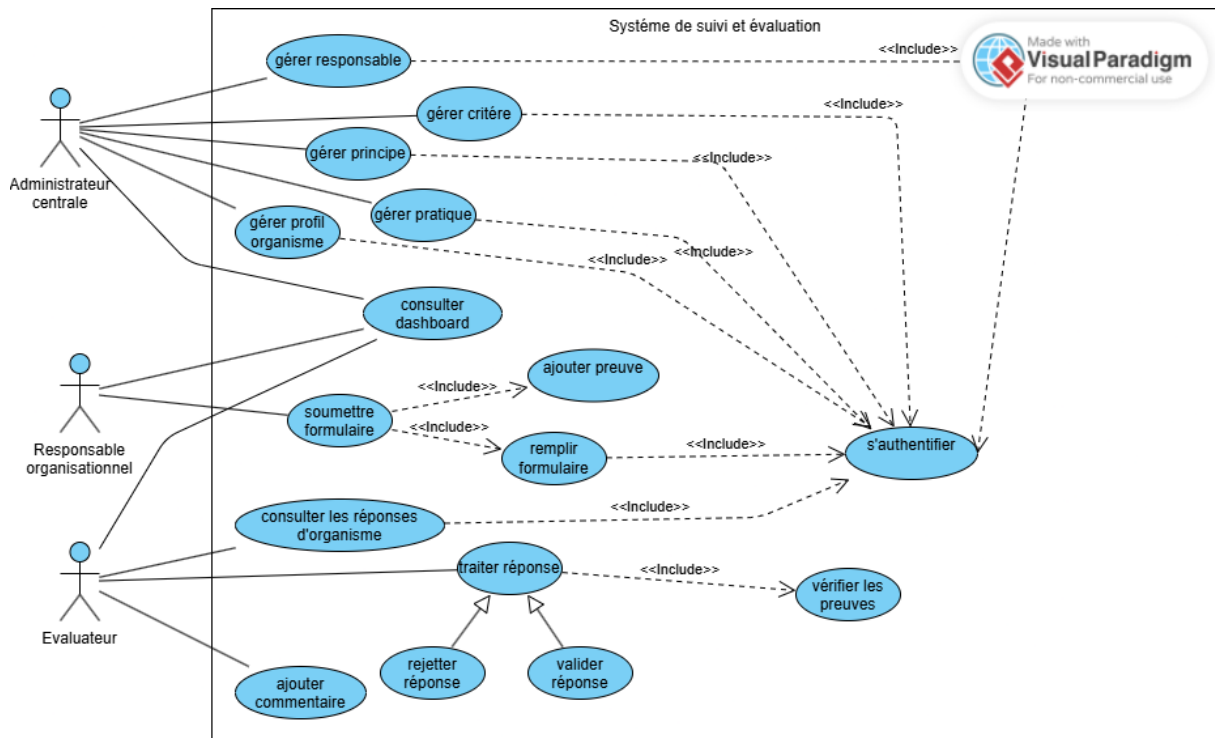


FIGURE 1.5 – Diagramme de cas d'utilisation global

3 Gestion de projet avec Scrum

Lors de l'adoption de la méthodologie Scrum, les premières étapes comprennent la définition des rôles de l'équipe, l'établissement du backlog produit et l'organisation de la planification du sprint. Cette approche itérative et incrémentielle facilite une gestion de projet efficace et une livraison réussie.

3.1 Equipe et rôles

- **Product Owner :**

1. M. **Imed Zaeir** précise les priorités de développement, anime l'équipe de développement et veille à l'alignement sur les objectifs du projet.

- **Scrum Master :** Mme **Soulef Khalfallah** organise des réunions hebdomadaires et s'assure du bon suivi de la démarche agile.

- **Développeur :** Mohamed Amine Elabed exécute les tâches essentielles pour fournir un incrément livrable à la fin de chaque itération.

4 Product backlog

Story ID	User Story	Priorité	Estimation	Sprint
US1	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à mon propre espace.	1		1
US2	En tant qu'administrateur, je veux définir et gérer les principes, pratiques et critères afin de structurer le référentiel d'évaluation du système.	1		2
US3	En tant que responsable organisationnel, je veux remplir un questionnaire d'évaluation afin de fournir les informations nécessaires au calcul des scores.	2		3
US4	En tant que responsable organisationnel, je veux joindre des preuves aux réponses afin de justifier mes déclarations.	1		3
US5	En tant qu'évaluateur, je veux valider les réponses soumises afin de garantir leur exactitude et leur fiabilité.	1		4
US6	En tant que système, je veux calculer automatiquement les scores afin de produire des résultats objectifs et cohérents.	2		5
US7	En tant que système, je veux attribuer automatiquement un label selon le score global.	2		5
US8	En tant qu'administrateur, je veux consulter le classement des organisations afin de faciliter la prise de décision stratégique.	1		5

5 Sprint planning

Dans la figure ci-dessous, vous pouvez voir notre planification de sprint : une fois le backlog produit défini, nous le divisons en cinq sprints ciblés de deux semaines chacun, où chaque sprint contient un sous-ensemble soigneusement sélectionné d'histoires utilisateur en fonction de leur priorité et de leur interdépendance.

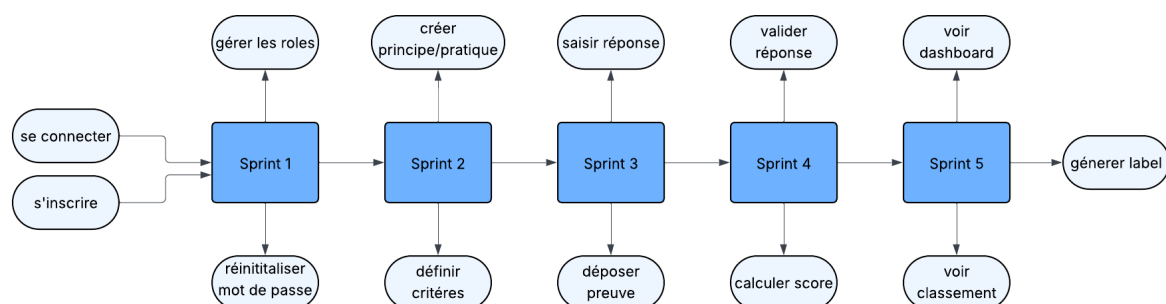


FIGURE 1.6 – Sprint planning

6 Environnement de travail

6.1 Hardware

Composant	Description
Processeur	Intel(R) Core i5 11ème Gen
RAM	16GB
Hard Drive	451 SSD
Système d'opération	Windows 11
Brand	Asus TUF

TABLE 1.3 – Caractéristiques matérielles de l'environnement de développement

6.2 Software

6.2.1 Environnement de développement

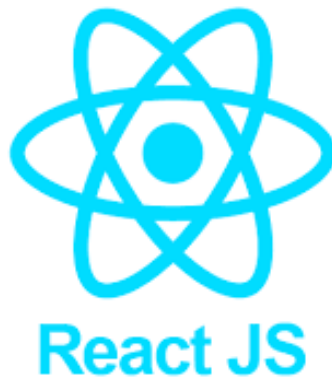


FIGURE 1.7 – React js logo

React : est le projet JavaScript qui a récemment dominé l'écosystème front-end. Conçu et rendu open source par des ingénieurs de Facebook, React permet aux développeurs de créer et d'assembler des composants d'interface web.[5]



FIGURE 1.8 – Spring boot logo

Spring : est un framework Java très populaire et largement utilisé pour le développement d'applications web d'entreprise. Spring repose essentiellement sur un système d'injection de dépendances offrant une grande flexibilité pour la configuration des beans, notamment via XML, les annotations et JavaConfig. [10]



FIGURE 1.9 – java logo

Java : est un langage de programmation orienté objet, basé sur les classes, conçu pour minimiser les dépendances d'implémentation. C'est un langage de programmation généraliste destiné à permettre aux développeurs d'applications d'écrire une fois et d'exécuter partout. Cela signifie que le code Java compilé peut s'exécuter sur toutes les plateformes compatibles avec Java sans nécessiter de recompilation. [6]



FIGURE 1.10 – javascript logo

JavaScript est un langage de programmation dynamique, fonctionnel et orienté objet qui permet non seulement d'enrichir une page web, mais aussi de développer divers types d'applications web, y compris des simulations web, exécutables sur des appareils frontaux (téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau) ainsi que sur des serveurs puissants.[14]

6.2.2 Environnement software

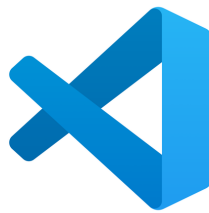


FIGURE 1.11 – Vscode logo

VSCode est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il s'agit d'une distribution commerciale du projet open source Code-OSS, également développé et maintenu par Microsoft.[7]



FIGURE 1.12 – MySQL logo

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. SQL signifie « Structured Query Language » et indique qu'il s'agit d'un langage de requête structuré. SQL fournit une syntaxe simple offrant des commandes pour définir des structures de données, manipuler des ensembles de données (ajout, modification, suppression) et interroger des données.[8]



FIGURE 1.13 – Visual Paradigm logo

Visual Paradigm est une application logicielle conçue pour permettre aux équipes de déve-

loppement de modéliser les systèmes d'information d'entreprise et de gérer les processus de développement. Outre la modélisation, cette technologie offre des fonctionnalités de génération de rapports et d'ingénierie du code, notamment la génération de code.[13]



FIGURE 1.14 – Github logo

GitHub est un service populaire d'hébergement et de développement de code source qui prend en charge les équipes distribuées travaillant sur des projets logiciels de toutes tailles, notamment les projets open source.[12]

7 Architecture générale de l'application

7.1 Architecture Logicielle

L'architecture à trois niveaux(3 tier architecture) est la plus appropriée pour le système SSE, compte tenu de sa complexité inhérente et de la nature multi-acteurs du projet. Ce modèle architectural garantit une séparation claire des responsabilités, facilitant ainsi la maintenance, l'extension et la sécurisation du code source au fil de l'évolution du système.De plus, son avantage en matière d'évolutivité est particulièrement pertinent dans ce contexte, car le nombre d'organismes évalués devrait croître progressivement, exigeant que chaque partie du système évolue

indépendamment sans perturber les autres. Le caractère évolutif du système SSE, explicitement mentionné dans les spécifications, conforte également ce choix, puisque de nouveaux principes, critères d'évaluation ou fonctionnalités de reporting peuvent être introduits à n'importe quel niveau sans affecter la stabilité globale du système. Les trois composantes de ce modèle sont définies comme suit :

- **Couche de présentation(Frontend-React) :** interagit directement avec l'utilisateur et gère l'ensemble de la logique de l'interface graphique, en s'adaptant dynamiquement selon le rôle authentifié. Dans notre cas, il s'agit d'une application fonctionnant sur les appareils Windows, ainsi que de pages JSX dynamiques stylisées avec CSS et enrichies par JavaScript. Les tableaux de bord sont rendus côté client à l'aide de recharts.js, offrant des visualisations personnalisées basées sur le rôle de chaque utilisateur.
- **Couche métier(Backend-API REST) :** Cette couche constitue le cœur du système et centralise l'ensemble des règles métier et des traitements applicatifs. Elle reçoit les requêtes émises par la couche présentation, les traite selon la logique définie, et retourne les résultats appropriés sans jamais exposer directement les données persistantes. Dans notre cas, elle est implémentée sous forme d'une API REST développée avec Spring Boot, prenant en charge l'authentification JWT, le contrôle d'accès basé sur les rôles, le traitement des soumissions d'évaluation, le calcul automatique des scores par principe, la gestion du workflow de validation, la génération des labels de gouvernance une fois le seuil requis atteint ainsi que la génération automatique des dashboards unique pour chaque utilisateur.
- **Couche Data(Database) :** Cette couche est responsable du stockage, de la gestion et de la persistance de l'ensemble des données du système de manière structurée et sécurisée. Elle répond exclusivement aux sollicitations de la couche métier et n'est jamais accessible directement depuis la couche présentation. Dans notre cas, elle repose sur le système de gestion de base de données relationnelle MySQL, et stocke l'ensemble des entités du système, notamment les utilisateurs et leurs rôles, le référentiel d'évaluation composé des principes, pratiques et critères, les réponses et preuves soumises par les organismes, les scores calculés ainsi que l'historique des évaluations néces-

saire au suivi de progression et à l'alimentation des tableaux de bord analytiques.

Chapitre 2

Sprint 1 : Authentification & Gestion des Utilisateurs et des Organismes

Introduction : La gestion des comptes est un élément fondamental du projet SSE car l'ensemble du système repose sur une logique multi-acteurs où chaque intervenant possède des droits, des responsabilités et une visibilité sur les données strictement définis.

1 Sprint Backlog

ID	User Story	Tâches	Priorité
US01	En tant que responsable organisme, je veux créer une demande afin d'enregistrer un nouvel organisme dans le système.	— En tant que responsable organisme, je veux saisir les informations de l'organisme — En tant que responsable organisme, je veux vérifier les informations saisies — En tant que responsable organisme, je veux soumettre la demande	1
US02	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe afin d'accéder à mon espace sécurisé.	— En tant qu'utilisateur, je veux saisir email et mot de passe — En tant qu'utilisateur, je veux vérifier les informations saisies	1

US03	En tant qu'utilisateur, je veux modifier les informations de mon profil afin de maintenir mes données à jour.	— En tant qu'utilisateur, je veux consulter les informations du profil — En tant qu'utilisateur, je veux modifier les informations personnelles — En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer les changements — En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une confirmation de mise à jour	2
US04	En tant que responsable, je veux modifier les informations d'un organisme afin de corriger ou mettre à jour ses données.	— En tant qu'utilisateur, je veux consulter les informations d'organisme — En tant qu'utilisateur, je veux modifier les informations d'organisme — En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer les changements — En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une confirmation de mise à jour	1
US05	En tant qu'Administrateur, je veux traiter une demande de création de compte afin d'assurer la légitimité et le contrôle d'accès.	— En tant qu'Administrateur, je veux consulter les demandes en attente — En tant qu'Administrateur, je veux consulter les détails d'une demande — En tant qu'Administrateur, je veux décider de valider ou refuser la demande	1

2 Analyse fonctionnelle de Sprint 1

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

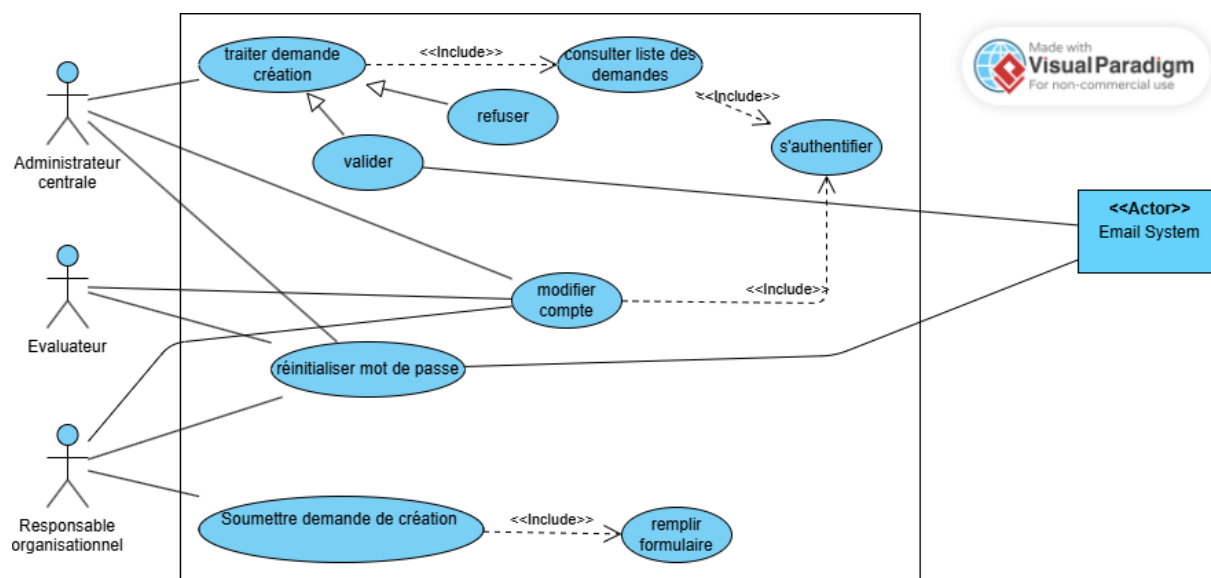


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation sprint 1

2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

2.2.1 CU : Consulter liste des demandes

Titre	Consulter liste des demandes
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur d'afficher toutes les demandes de création ou d'activation de compte afin de les examiner avant validation ou rejet.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié — Au moins une demande existe dans le système
Post-conditions	— La liste des demandes est affichée — L'administrateur peut valider ou rejeter une demande
Scénario principal	1. L'administrateur accède à l'espace de gestion 2. Il sélectionne « Consulter les demandes » 3. Le système récupère les demandes 4. Le système affiche la liste avec nom, email, organisme, rôle, date et statut
Scénario alternatif	3.1) Aucune demande : le système affiche « Aucune demande disponible »

2.2.2 CU : Soumettre demande de création

Titre	Soumettre demande de création
Acteur	Responsable organisme
Description	Permet à un utilisateur de remplir un formulaire d'inscription afin de soumettre une demande de création de compte.
Préconditions	— L'utilisateur ne possède pas encore de compte. — L'utilisateur a accès à l'interface d'inscription.
Post-conditions	— Une demande est enregistrée avec le statut « en attente ».
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur « créer demande ». 2. Le système affiche le formulaire. 3. L'utilisateur saisit : — nom — prénom — email — organisme — rôle 4. L'utilisateur valide le formulaire. 5. Le système vérifie les données. 6. Le système enregistre la demande. 7. Le système affiche un message de confirmation.
Scénarios alternatifs	5.1) Champs obligatoires non remplis : le système affiche un message d'erreur. 5.2) Email déjà existant : le système affiche un message d'erreur indiquant que l'email existe déjà. 4.1) Le responsable annule la demande : le système revient à la page de connexion.

2.2.3 CU : Authentification

Titre	Authentifier
Acteurs	— Utilisateur — Administrateur central — Evalueur
Description	Permet à un utilisateur d'accéder au système en saisissant son email et son mot de passe.
Préconditions	— L'utilisateur possède un compte validé.
Post-conditions	— L'utilisateur accède à son espace personnel.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion. 2. Le système affiche le formulaire. 3. L'utilisateur saisit email et mot de passe. 4. Il clique sur « Se connecter ». 5. Le système vérifie les informations. 6. Le système redirige vers la page d'accueil.

Scénarios Alternatifs	3.1) Champs obligatoires non remplis : le système affiche un message d'erreur. 3.2) Email n'existe pas : le système affiche une alerte « email non existant ». 6.1) Le compte est désactivé : le système affiche une erreur « votre compte est désactivé. Contactez l'administrateur ».
------------------------------	--

2.2.4 CU : Modifier compte

Titre CU	Modifier compte
Acteurs	— Responsable organisme — Administrateur — Evalueur
Description	Permet à un utilisateur de modifier les informations de son profil afin de mettre à jour ses informations personnelles.
Préconditions	— L'utilisateur est authentifié — Le compte est actif
Post-conditions	— Les nouvelles informations sont enregistrées
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à « Mon profil » 2. Il sélectionne « Modifier » 3. Le système affiche les informations actuelles 4. L'utilisateur modifie les informations 5. L'utilisateur clique sur « Enregistrer » 6. Le système vérifie les données 7. Le système enregistre les modifications 8. Un message de succès est affiché
Scénarios alternatifs	5.1) L'utilisateur annule la modification : aucun changement n'est enregistré et le mode modification est désactivé. 6.1) Données invalides : le système affiche un message d'erreur. 6.2) Tous les champs ne sont pas remplis : le système demande de compléter tous les champs.

2.2.5 CU : Valider demande création

Titre CU	Valider demande création
Acteur principal	Administrateur central
Acteur secondaire	Système d'email
Description	Permet à l'administrateur de valider une demande de création de compte.
Préconditions	— L'administrateur est authentifié — Une demande existe avec le statut « En attente »
Post-conditions	— Le compte utilisateur est activé — Un email de confirmation est envoyé

Scénario principal	1. L'administrateur consulte la liste des demandes 2. Il sélectionne une demande 3. Il consulte les informations 4. Il clique sur « Valider » 5. Le système met à jour le statut 6. Le système active le compte utilisateur 7. Le système envoie un email au demandeur 8. Un message de confirmation est affiché
Scénarios alternatifs	Demande déjà traitée : le système affiche "demande déjà traitée".

2.2.6 CU : Refuser demande création

Titre CU	Refuser demande création
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de refuser une demande de création de compte.
Préconditions	— L'administrateur est authentifié — Une demande existe avec le statut « En attente »
Post-conditions	— Le statut de la demande devient « Refusé »
Scénario principal	1. L'administrateur consulte la liste des demandes 2. Il sélectionne une demande 3. Il clique sur « Refuser » 4. Le système met à jour le statut 5. Le système affiche un message de confirmation
Scénarios alternatifs	Demande déjà traitée : le système affiche "demande déjà traitée".

3 Diagrammes de séquence

3.1 Diagramme de séquence : consulter liste demandes

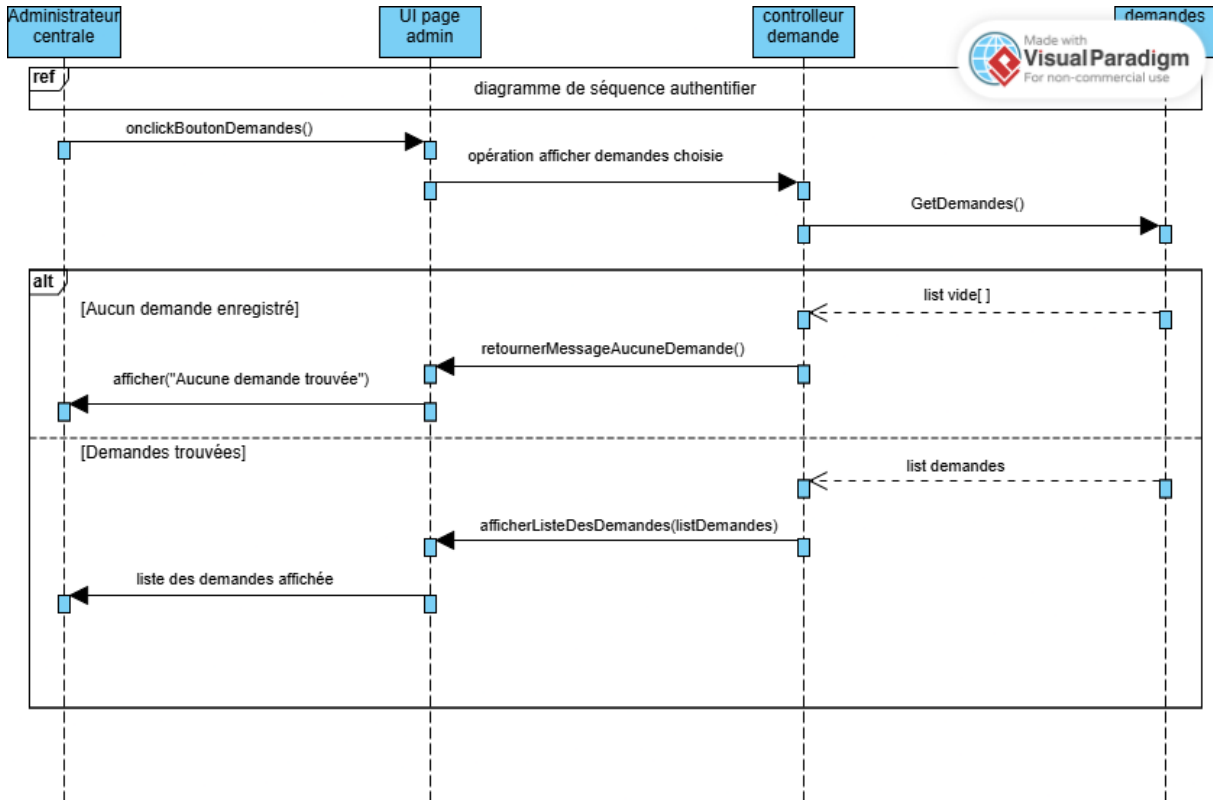


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence : consulter la liste des demandes

3.2 Diagramme de séquence : Soumettre demande de création

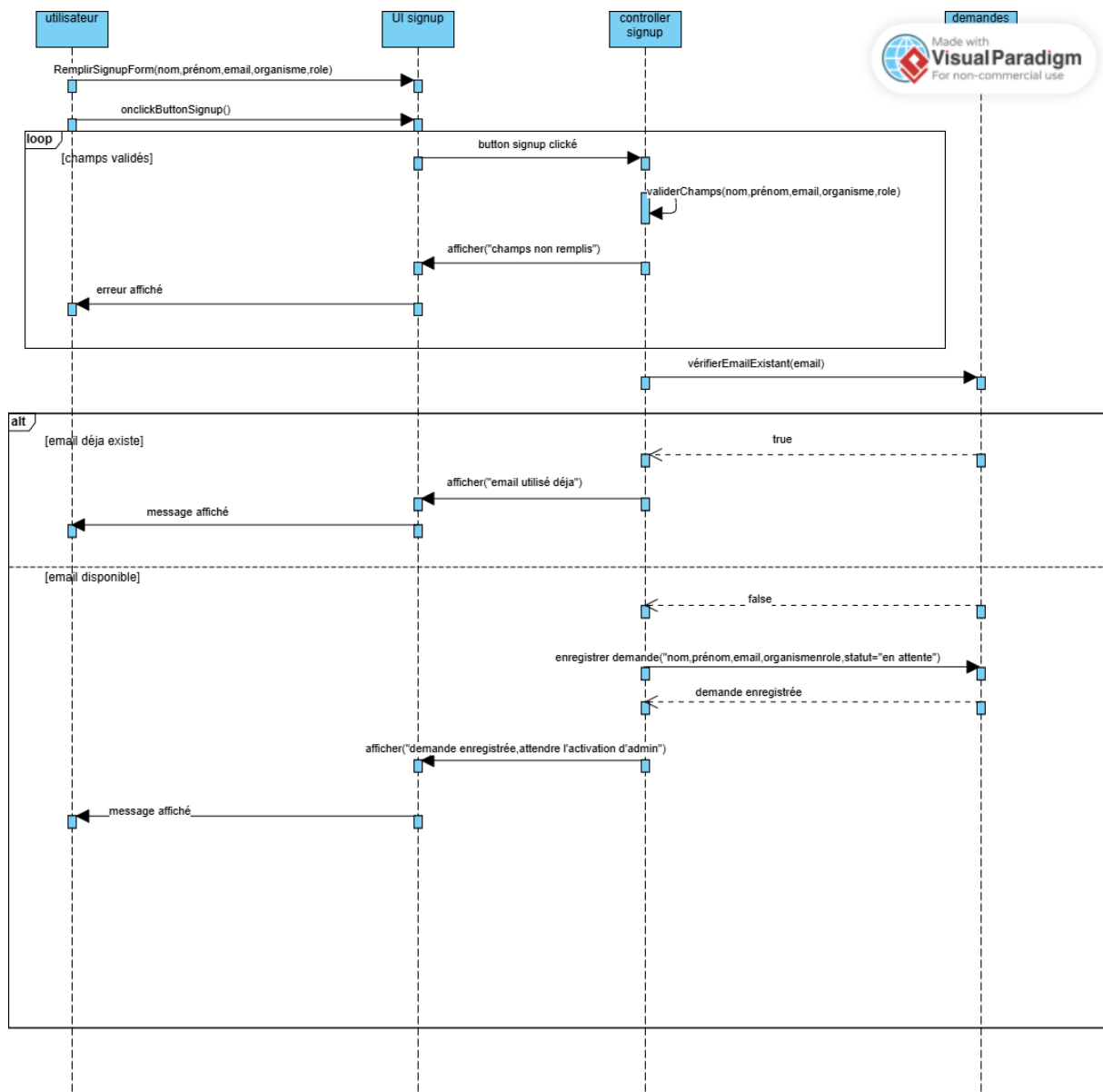


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence : soumettre une demande de création

3.3 Diagramme de séquence : authentifier

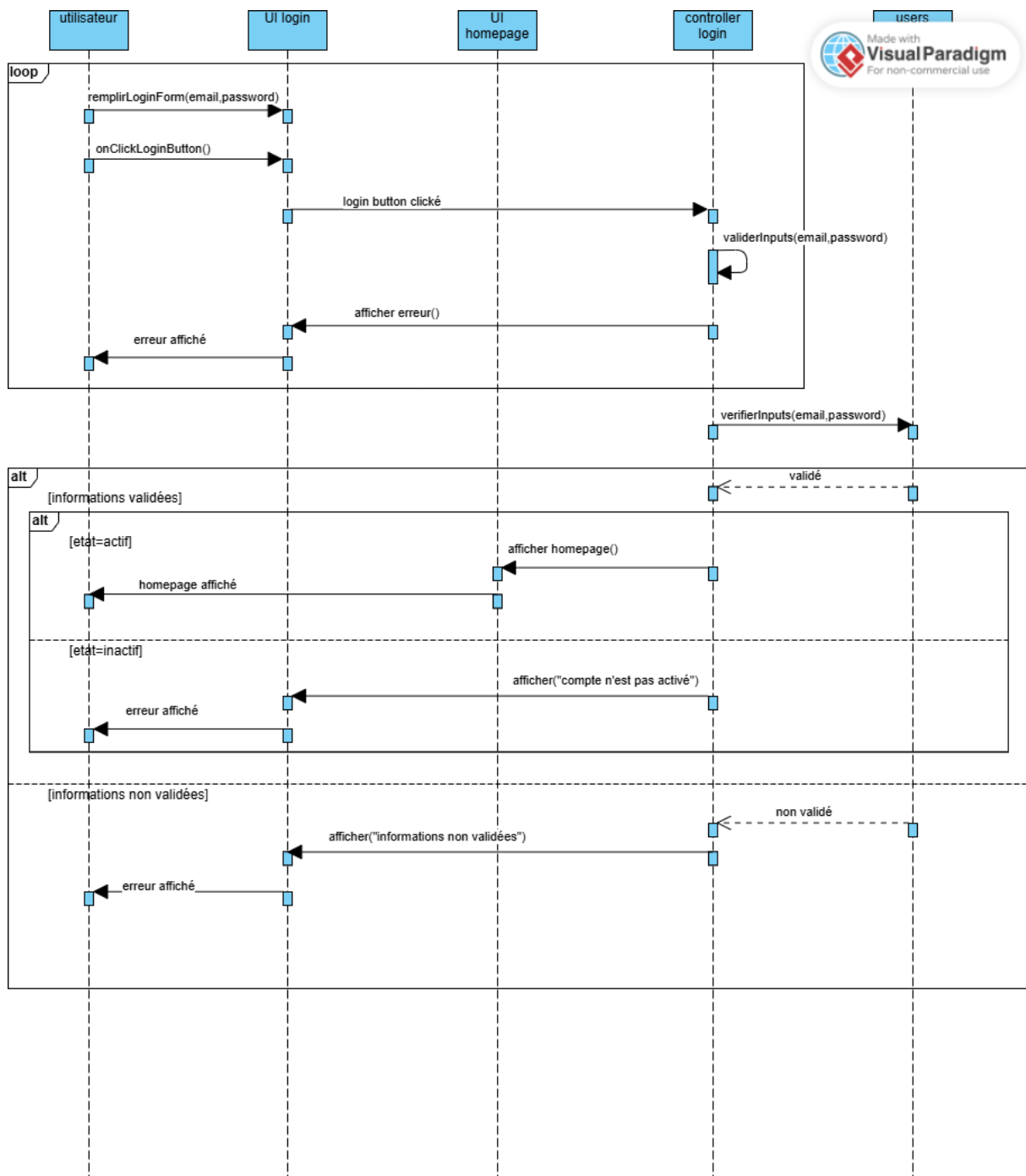


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence : authentification

3.4 Diagramme de séquence : modifier compte

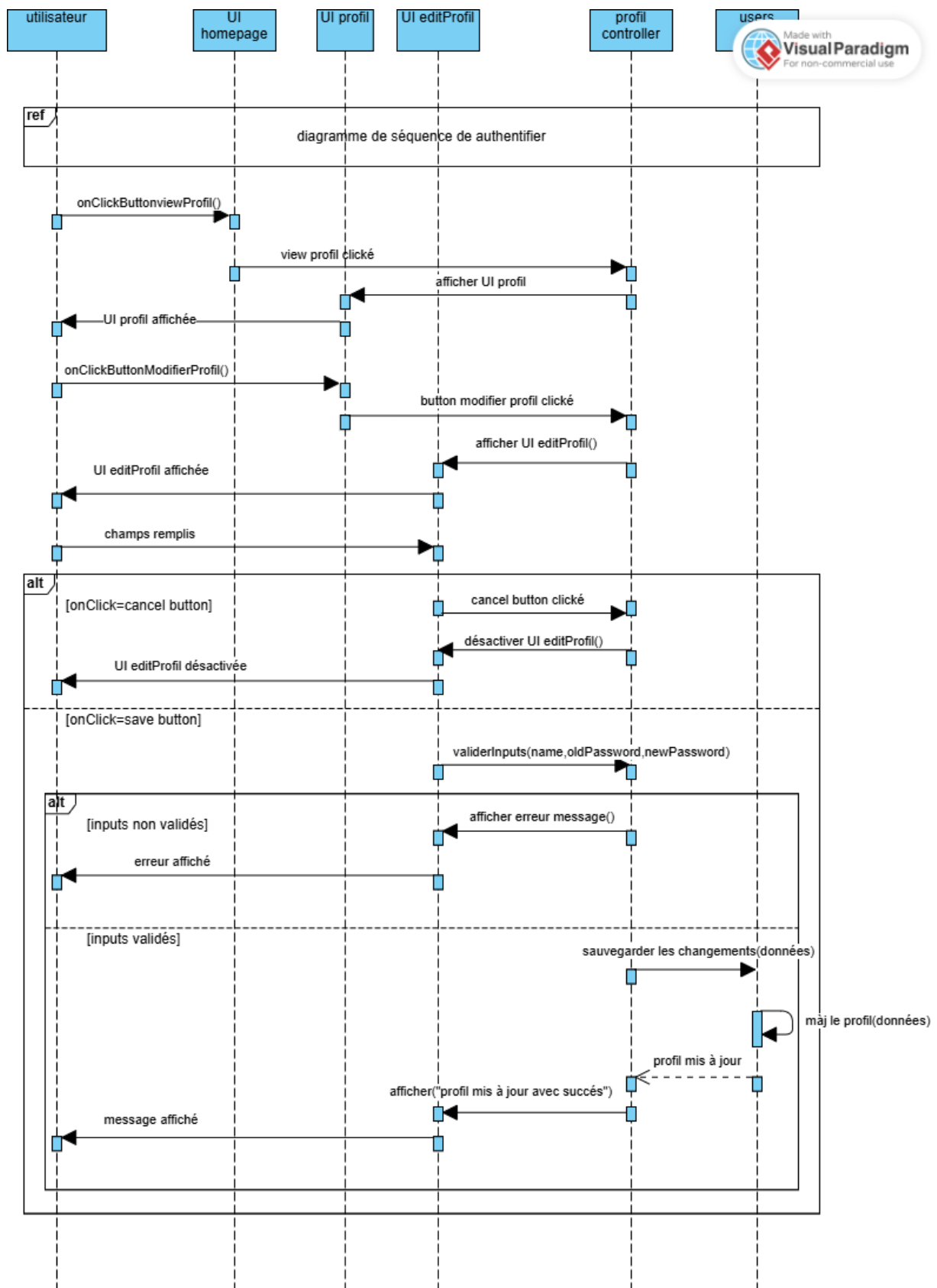


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence : modifier le compte

3.5 Diagramme de séquence : traiter demande

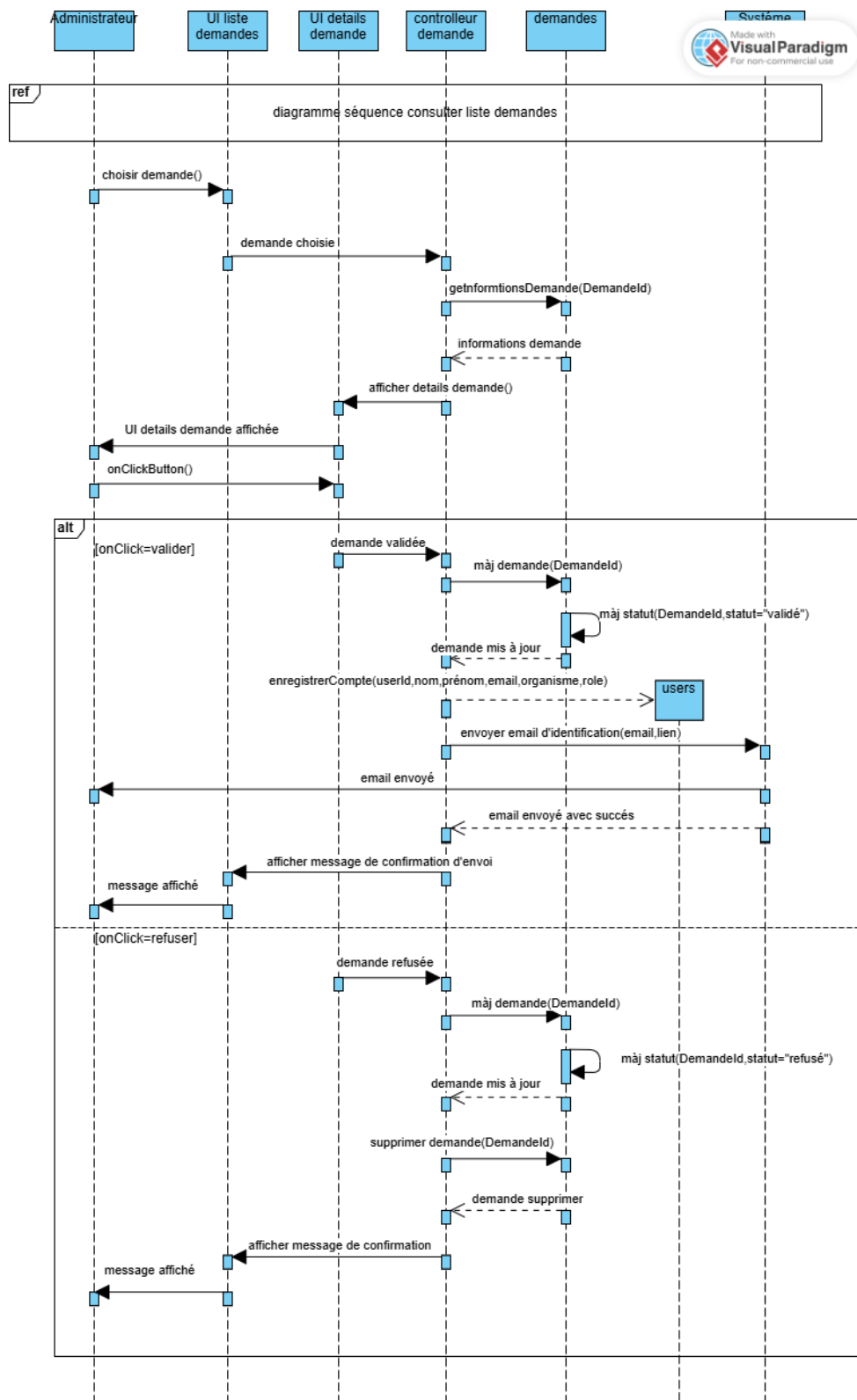


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence : traiter une demande

4 Implémentation et Test

Après avoir établi le design conceptuelle, nous passons maintenant à sa réalisation pratique. Cette section présente des captures d'écran de les interfaces qui donnent vie à nos flux de travail, suivies d'une série complète de tests pour valider la fonctionnalité et l'ergonomie :

4.1 Interfaces et fonctionnalités de l'application obtenues :

4.1.1 Interface Login :

La figure ci-dessous présente l'interface de la page de connexion, invitant les utilisateurs à saisir leurs identifiants avant d'accéder à leur espace personnel.

Chapitre 3

Sprint 2 : Gestion des principes, pratiques et critères

Introduction :

La gestion des principes, des pratiques et des critères constitue le cœur référentiel du système SSE, car elle définit le cadre structuré sur lequel repose l'intégralité du processus d'évaluation de la maturité en bonne gouvernance. Ce sprint vise à permettre à l'administrateur central de structurer, enrichir et mettre à jour le référentiel d'évaluation à travers la gestion des principes, des pratiques et des critères.

1 Sprint Backlog

ID	User Story	Tâches	Priorité
US01	En tant qu'administrateur central, je veux gérer les principes afin de définir les grandes dimensions du référentiel d'évaluation.	— En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouveau principe. — En tant qu'administrateur, je veux supprimer un principe. — En tant qu'administrateur, je veux modifier un principe.	1

US02	En tant qu'administrateur central, je veux gérer les pratiques afin de détailler chaque principe du référentiel.	— En tant qu'administrateur, je veux ajouter une nouvelle pratique. — En tant qu'administrateur, je veux supprimer une pratique. — En tant qu'administrateur, je veux modifier une pratique.	1
US03	En tant qu'administrateur central, je veux gérer les critères afin de définir les éléments d'évaluation pour chaque pratique.	— En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouveau critère. — En tant qu'administrateur, je veux supprimer un critère. — En tant qu'administrateur, je veux modifier un critère.	1

2 Analyse fonctionnelle de Sprint 2

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global de ce sprint illustre les interactions de l'administrateur central avec le module de gestion des principes, des pratiques et des critères.

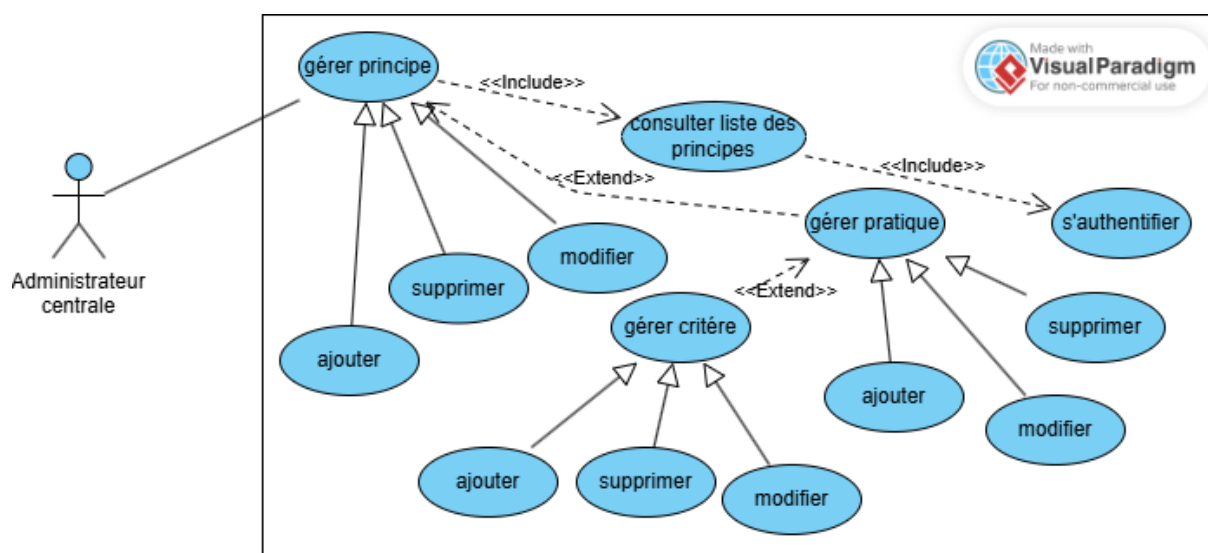


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation global de Sprint 2

2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

2.2.1 CU : Consulter la liste des principes

Titre CU	Consulter la liste des principes
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur d'afficher l'ensemble des principes afin de consulter et gérer le référentiel d'évaluation.
Préconditions	L'administrateur central est authentifié.
Post-conditions	La liste des principes est affichée.
Scénario principal	1. L'administrateur accède à l'espace de gestion des principes. 2. Le système récupère les principes, les pratiques et les critères associés enregistrés dans la base de données. 3. Le système affiche la liste des principes avec les informations nécessaires, notamment la description et le nombre de critères associés à chaque principe.
Scénarios alternatifs	3.1) Aucun principe n'est enregistré : le système affiche le message « Aucun principe disponible ».

2.2.2 CU : Ajouter un principe

Titre CU	Ajouter un principe
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau principe dans le système afin de définir une nouvelle dimension du référentiel d'évaluation.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — Il existe au moins un principe dans la liste. — L'administrateur a consulté la liste des principes.
Post-conditions	Le référentiel est mis à jour avec le nouveau principe.
Scénario principal	1. L'administrateur sélectionne l'option « Ajouter principe ». 2. Le système affiche le formulaire de saisie des informations. 3. L'administrateur saisit les informations nécessaires : nom du principe et description. 4. L'administrateur clique sur le bouton « Confirmer ». 5. Le système vérifie que tous les champs sont remplis. 6. Le système enregistre le principe dans la base de données. 7. Le système affiche un message de confirmation. 8. Le système affiche le nouveau principe dans la liste.
Scénarios alternatifs	6.1) L'administrateur annule l'ajout d'un principe : le système désactive l'interface d'ajout. 7.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche une demande de compléter tous les champs. 8.1) Le principe existe déjà : le système affiche un message d'erreur.

2.2.3 CU : Supprimer un principe

Titre CU	Supprimer un principe
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de supprimer un principe dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — Il existe au moins un principe dans la liste. — L'administrateur a consulté la liste des principes.
Post-conditions	— Le principe est supprimé de la base de données. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur choisit le principe à supprimer. 2. L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer ». 3. Le système demande une confirmation de suppression. 4. L'administrateur confirme la suppression. 5. Le système supprime le principe ainsi que les pratiques et critères qui lui sont associés. 6. Le système affiche un message de confirmation. 7. Le système met à jour la liste.
Scénarios alternatifs	5.1) L'administrateur annule la suppression d'un principe : le système désactive l'interface de confirmation.

2.2.4 CU : Modifier un principe

Titre CU	Modifier un principe
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de modifier un principe dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — Il existe au moins un principe dans la liste. — L'administrateur a consulté la liste des principes.
Post-conditions	— Les modifications sont enregistrées dans la base de données. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur choisit le principe à modifier. 2. L'administrateur clique sur le bouton « Modifier ». 3. L'administrateur saisit les nouvelles informations du principe. 4. L'administrateur confirme la modification. 5. Le système vérifie la validité des données. 6. Le système enregistre les changements. 7. Le système affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	6.1) L'administrateur annule la modification d'un principe : le système désactive l'interface de modification. 7.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche un message d'erreur.

2.2.5 CU : Ajouter une pratique

Titre CU	Ajouter une pratique
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur d'ajouter une nouvelle pratique dans le système afin d'enrichir le référentiel d'évaluation.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — L'administrateur a consulté la liste des principes.
Post-conditions	— La pratique est enregistrée dans la base de données. — La pratique est correctement associée à un principe. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur clique sur le principe auquel il souhaite ajouter une pratique. 2. Le système affiche la liste des pratiques existantes. 3. L'administrateur sélectionne l'option « Ajouter pratique ». 4. Le système affiche le formulaire de saisie des informations. 5. L'administrateur saisit les informations nécessaires : nom de la pratique et description. 6. L'administrateur clique sur le bouton « Confirmer ». 7. Le système vérifie que tous les champs sont remplis. 8. Le système enregistre la pratique dans la base de données. 9. Le système affiche un message de confirmation. 10. Le système affiche la nouvelle pratique dans la liste.
Scénarios alternatifs	6.1) L'administrateur annule l'ajout d'une pratique : le système désactive l'interface d'ajout. 7.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche une demande de compléter tous les champs. 8.1) La pratique existe déjà : le système affiche un message d'erreur. 2.1) Aucune pratique n'est enregistrée : le système affiche « Aucune pratique enregistrée ».

2.2.6 CU : Supprimer une pratique

Titre CU	Supprimer une pratique
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de supprimer une pratique dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — L'administrateur a consulté la liste des principes. — Il existe au moins un principe dans la liste. — Il existe au moins une pratique associée au principe choisi.
Post-conditions	— La pratique est supprimée de la base de données. — Le référentiel est mis à jour.

Scénario principal	1. L'administrateur clique sur le principe qui contient la pratique à supprimer. 2. Le système affiche la liste des pratiques existantes. 3. L'administrateur sélectionne une pratique. 4. L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer ». 5. Le système demande une confirmation de suppression. 6. L'administrateur confirme la suppression. 7. Le système supprime la pratique ainsi que les critères qui lui sont associés. 8. Le système affiche un message de confirmation. 9. Le système met à jour la liste.
Scénarios alternatifs	7.1) L'administrateur annule la suppression d'une pratique : le système désactive l'interface de confirmation.

2.2.7 CU : Modifier une pratique

Titre CU	Modifier une pratique
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de modifier une pratique dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — Il existe au moins un principe dans la liste. — Il existe au moins une pratique associée au principe choisi.
Post-conditions	— Les modifications sont enregistrées dans la base de données. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur choisit le principe qui contient la pratique à modifier. 2. Le système affiche la liste des pratiques existantes. 3. L'administrateur sélectionne la pratique à modifier. 4. L'administrateur clique sur le bouton « Modifier ». 5. L'administrateur saisit les nouvelles informations de la pratique. 6. L'administrateur confirme la modification. 7. Le système vérifie la validité des données. 8. Le système enregistre les changements. 9. Le système affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	6.1) L'administrateur annule la modification d'une pratique : le système désactive l'interface de modification. 7.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche un message d'erreur.

2.2.8 CU : Ajouter un critère

Titre CU	Ajouter un critère
Acteur principal	Administrateur central

Description	Permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau critère dans le système afin d'enrichir le référentiel d'évaluation.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — L'administrateur a consulté la liste des principes. — L'administrateur a consulté la liste des pratiques associées au principe choisi.
Post-conditions	— Le critère est enregistré dans la base de données. — Le critère est correctement associé à une pratique. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur sélectionne une pratique pour lui ajouter un critère. 2. L'administrateur clique sur « Ajouter critère ». 3. Le système affiche le formulaire de saisie des informations. 4. L'administrateur saisit les informations nécessaires : nom du critère et description. 5. L'administrateur clique sur le bouton « Confirmer ». 6. Le système vérifie que tous les champs sont remplis. 7. Le système enregistre le critère dans la base de données. 8. Le système affiche un message de confirmation. 9. Le système affiche le nouveau critère associé à la pratique choisie.
Scénarios alternatifs	5.1) L'administrateur annule l'ajout d'un critère : le système désactive l'interface d'ajout. 6.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche une demande de compléter tous les champs. 7.1) Le critère existe déjà : le système affiche un message d'erreur.

2.2.9 CU : Supprimer un critère

Titre CU	Supprimer un critère
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de supprimer un critère dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — L'administrateur a consulté la liste des principes. — Il existe au moins un principe dans la liste. — Il existe au moins une pratique associée au principe choisi. — Il existe au moins un critère associé à la pratique choisie.
Post-conditions	— Le critère est supprimé de la base de données. — Le référentiel est mis à jour.

Scénario principal	1. L'administrateur clique sur un principe. 2. Le système affiche la liste des pratiques existantes. 3. L'administrateur sélectionne une pratique. 4. Le système affiche la liste des critères existants. 5. L'administrateur sélectionne le critère à supprimer. 6. L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer ». 7. Le système demande une confirmation de suppression. 8. L'administrateur confirme la suppression. 9. Le système supprime le critère choisi. 10. Le système affiche un message de confirmation. 11. Le système met à jour la liste.
Scénarios alternatifs	8.1) L'administrateur annule la suppression d'un critère : le système désactive l'interface de confirmation.

2.2.10 CU : Modifier un critère

Titre CU	Modifier un critère
Acteur principal	Administrateur central
Description	Permet à l'administrateur de modifier un critère dans le système afin de garantir la mise à jour du référentiel.
Préconditions	— L'administrateur central est authentifié. — L'administrateur a consulté la liste des principes. — Il existe au moins un principe dans la liste. — Il existe au moins une pratique associée au principe choisi. — Il existe au moins un critère associé à la pratique choisie.
Post-conditions	— Les modifications sont enregistrées dans la base de données. — Le référentiel est mis à jour.
Scénario principal	1. L'administrateur choisit un principe. 2. Le système affiche la liste des pratiques existantes. 3. L'administrateur sélectionne une pratique. 4. Le système affiche la liste des critères existants. 5. L'administrateur sélectionne le critère à modifier. 6. L'administrateur clique sur le bouton « Modifier ». 7. L'administrateur saisit les nouvelles informations du critère. 8. L'administrateur confirme la modification. 9. Le système vérifie la validité des données. 10. Le système enregistre les changements. 11. Le système affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	8.1) L'administrateur annule la modification d'un critère : le système désactive l'interface de modification. 9.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche un message d'erreur.

3 Diagrammes de séquence

3.1 Diagramme de séquence : consulter la liste des principes

Cette section présente le diagramme de séquence associé à la consultation de la liste des principes.

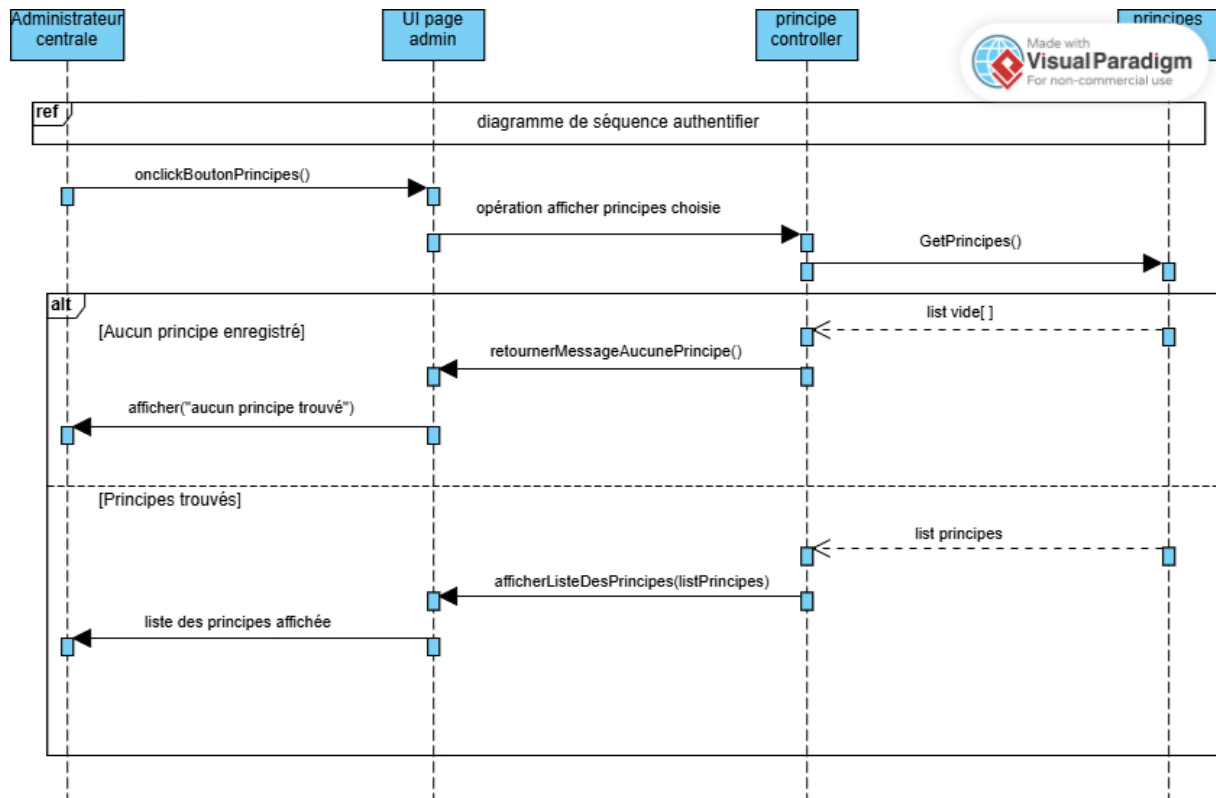


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence : consulter la liste des principes

3.2 Diagramme de séquence : ajouter un principe

Cette section présente le diagramme de séquence associé à l'ajout d'un principe.

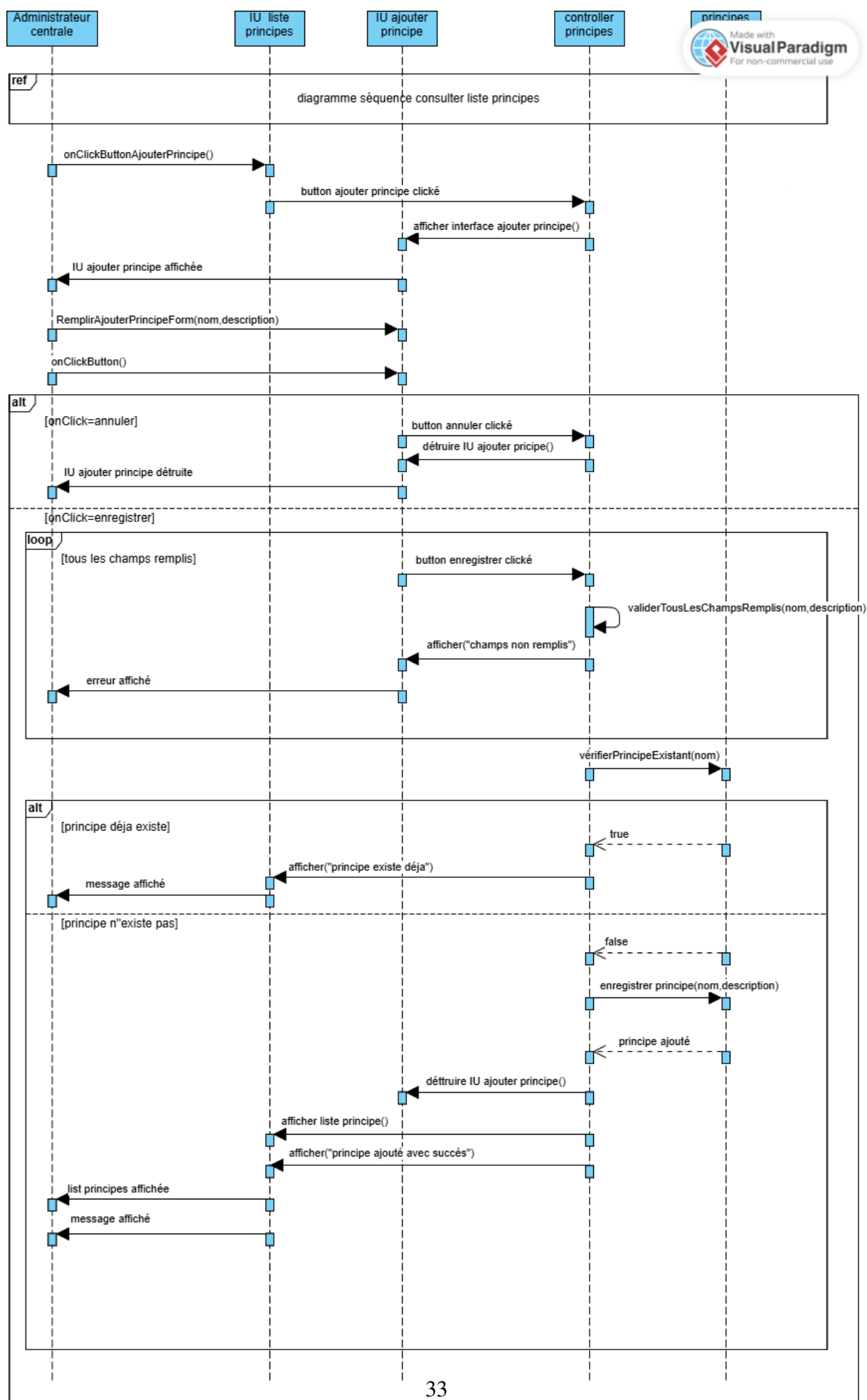


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence : ajouter un principe

3.3 Diagramme de séquence : supprimer un principe

Cette section présente le diagramme de séquence associé à la suppression d'un principe.

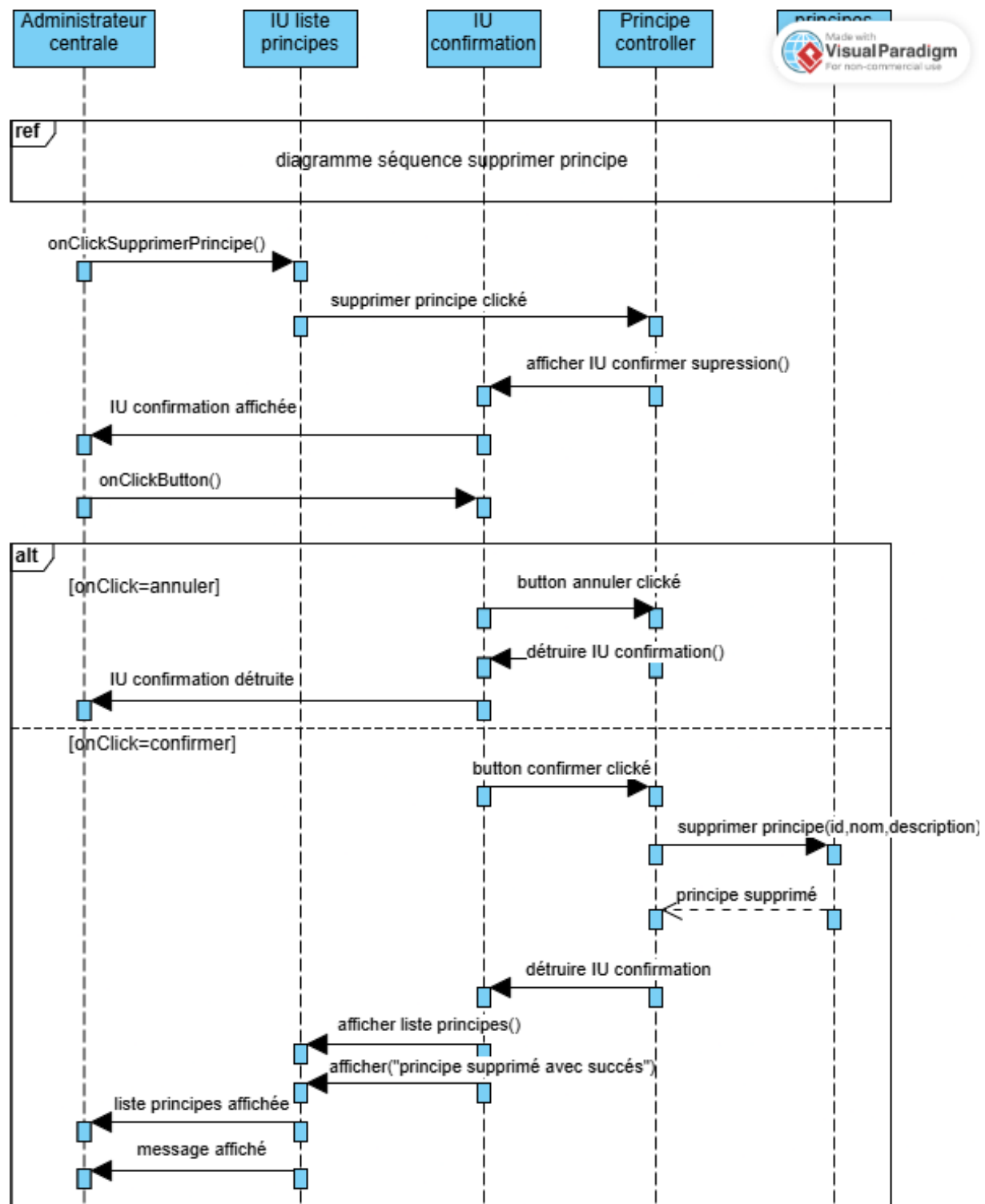


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence : supprimer un principe

3.4 Diagramme de séquence : modifier un principe

Cette section présente le diagramme de séquence associé à la modification d'un principe.

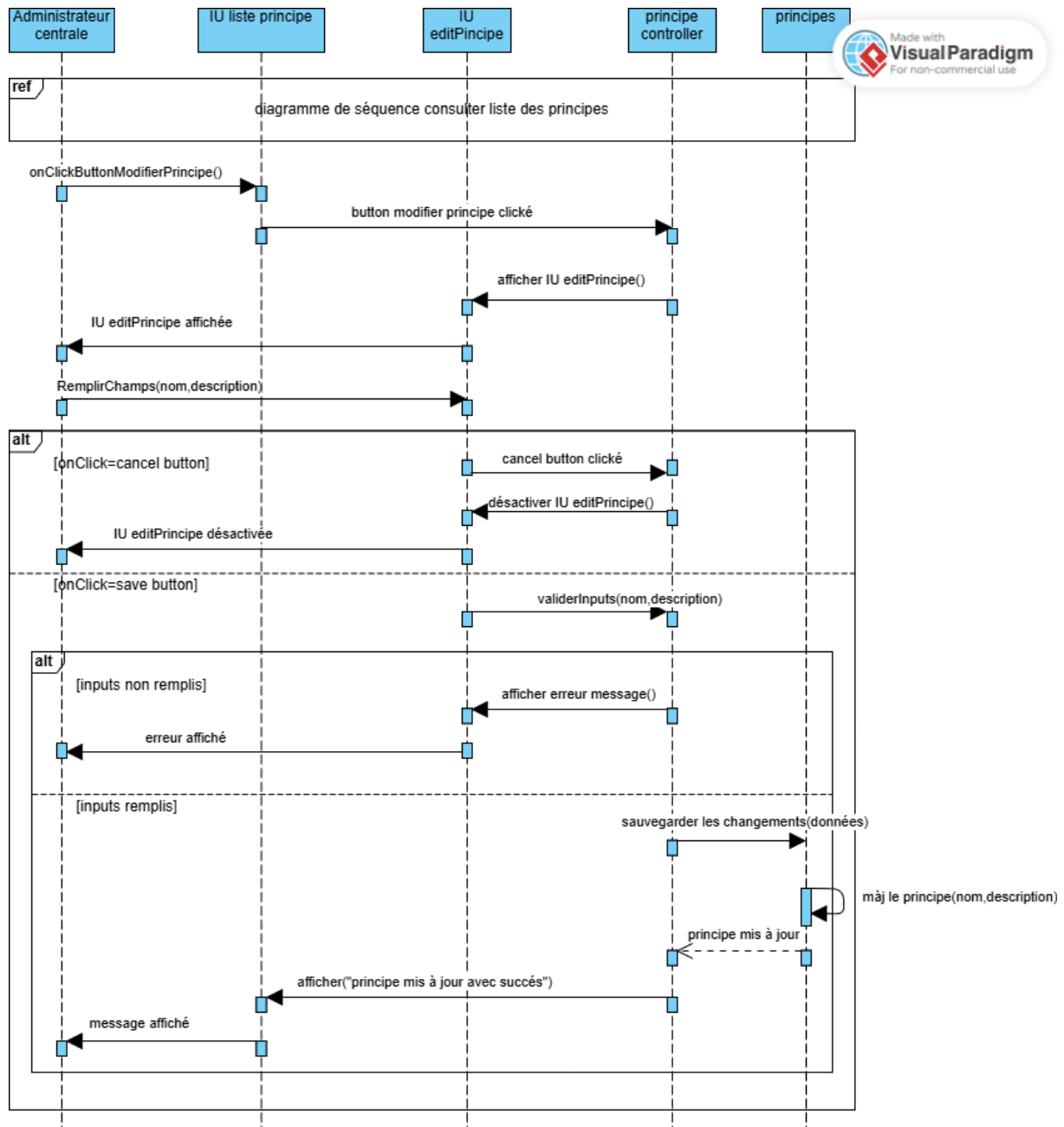


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence : modifier un principe

4 Diagramme de classe de Sprint 2

Cette section présente le diagramme de classe relatif au module de gestion des principes, des pratiques et des critères.

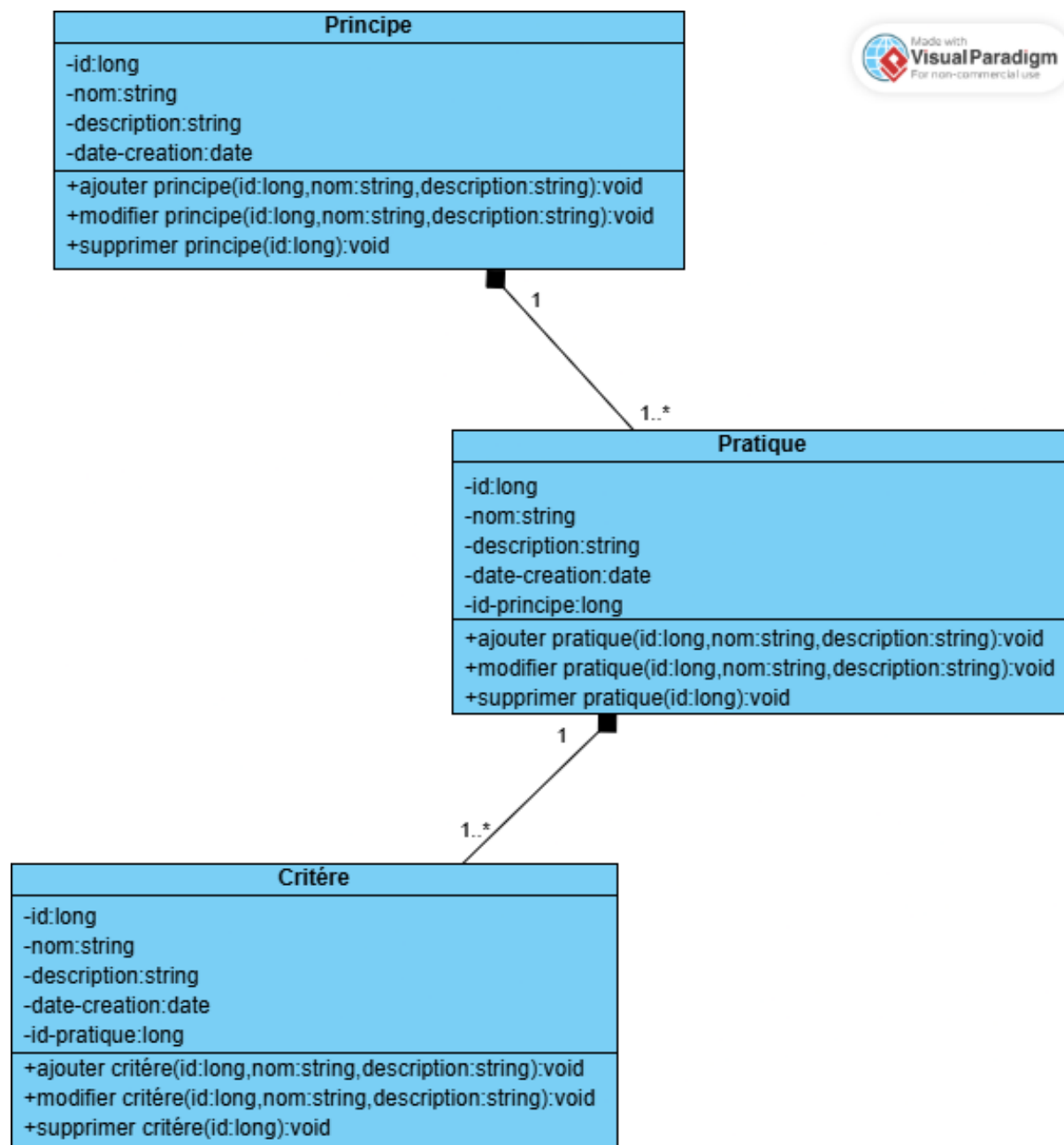


FIGURE 3.6 – Diagramme de classe de Sprint 2

Chapitre 4

Sprint 3 : Soumission des évaluations et des preuves

Introduction :

Ce sprint est consacré au remplissage des questionnaires d'évaluation, à l'ajout des preuves justificatives et à l'examen des réponses par l'évaluateur. Il permet au responsable organisationnel de soumettre les informations nécessaires au calcul du score, puis à l'évaluateur de consulter, examiner et statuer sur les réponses fournies.

1 Sprint Backlog

ID	User Story	Tâches	Priorité
US01	En tant que responsable organisationnel, je veux remplir un questionnaire d'évaluation afin de fournir les informations nécessaires au calcul du score.	— En tant que responsable, je veux choisir une réponse pour chaque critère. — En tant que responsable, je veux choisir au moins une preuve pour chaque réponse afin de justifier mes déclarations.	1
US02	En tant qu'évaluateur, je veux consulter les réponses de chaque évaluation afin de vérifier les informations fournies.	Consulter les réponses, le statut, le score, le label et les informations descriptives de chaque évaluation.	1

US03	En tant qu'évaluateur, je veux examiner les réponses et les preuves afin d'évaluer leur conformité.	— En tant qu'évaluateur, je veux valider ou refuser les réponses d'évaluation. — En tant qu'évaluateur, je veux ajouter des commentaires.	1
------	---	--	---

2 Analyse fonctionnelle de Sprint 3

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global

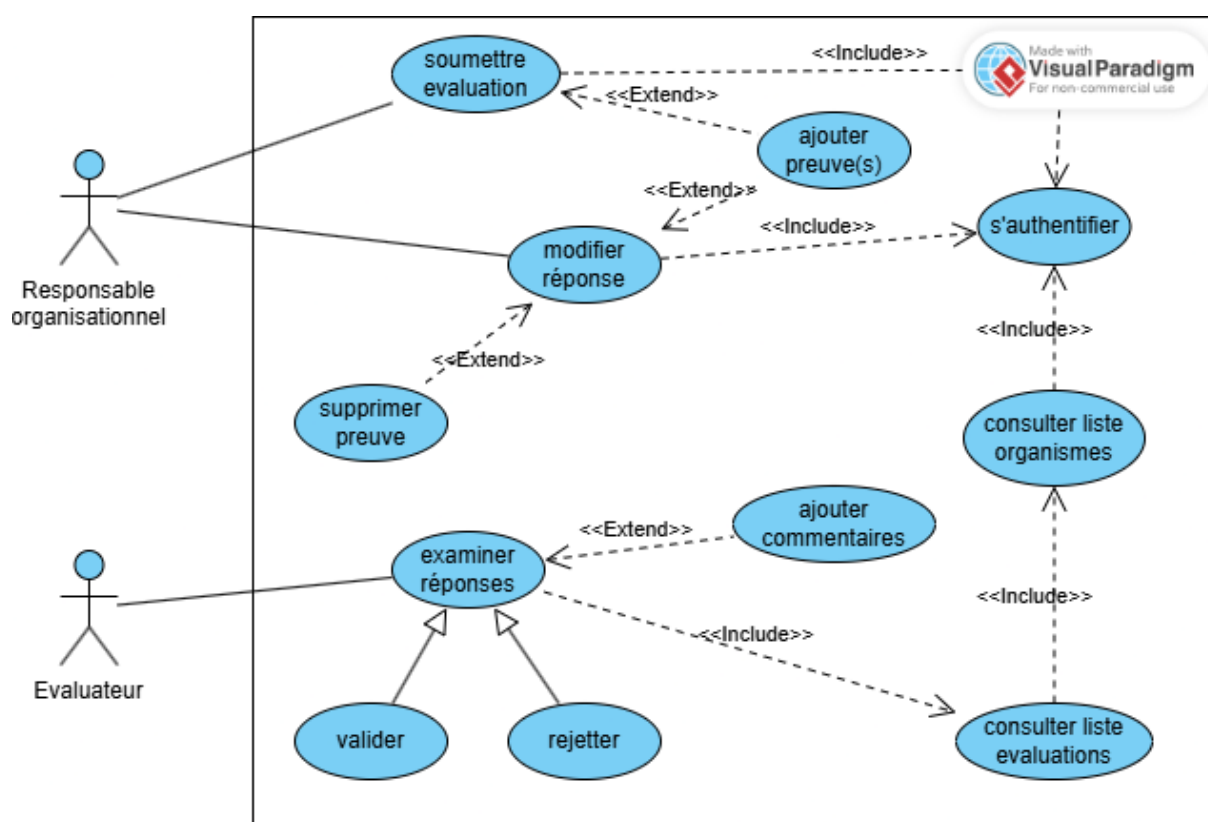


FIGURE 4.1 – Diagramme de CU de sprint 3

2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

2.2.1 CU : Consulter la liste des organismes

Titre CU	Consulter la liste des évaluations
Acteur principal	Évaluateur

Description	Permet à l'évaluateur d'afficher toutes les organismes afin de vérifier les informations fournies
Préconditions	L'évaluateur est authentifié.
Post-conditions	La liste des organismes est affichée avec les informations descriptives nécessaires telles que le responsable, le type l'adresse,...
Scénario principal	1. L'évaluateur clique sur le bouton "liste organismes". 2. Le système récupère les organismes enregistrées. 3. Le système affiche la liste des organismes avec les informations nécessaires, notamment le responsable, le type, l'adresse,...
Scénarios alternatifs	3.1) Aucun organisme est enregistré : le système affiche le message « Aucun organismes disponible ».

2.2.2 CU : Consulter la liste des évaluations

Titre CU	Consulter la liste des évaluations
Acteur principal	Évaluateur
Description	Permet à l'évaluateur d'afficher toutes les évaluations afin de vérifier les informations fournies.
Préconditions	L'évaluateur a consulté la liste des organismes.
Post-conditions	La liste des évaluations pour l'organisme choisie est affichée avec les informations descriptives nécessaires telles que le statut, le label, le score et l'organisme.
Scénario principal	1. L'évaluateur clique sur un organisme. 2. Le système récupère les évaluations enregistrées pour cet organisme. 3. Le système affiche la liste des évaluations avec les informations nécessaires, notamment le statut, l'organisme, le score et la progression.
Scénarios alternatifs	3.1) Aucune évaluation n'est enregistrée : le système affiche le message « Aucune évaluation disponible ».

2.2.3 CU : Ajouter une preuve

Titre CU	Ajouter une preuve
Acteur principal	Responsable organisationnel
Description	Permet au responsable d'ajouter au moins une preuve pour chaque réponse afin de justifier son choix.
Préconditions	— Il existe au moins un critère. — Le responsable est authentifié. — Le responsable a accédé à l'espace d'évaluation.
Post-conditions	La preuve apparaît au-dessous de la réponse choisie.

Scénario principal	1. Le responsable sélectionne le critère à évaluer. 2. Le responsable clique sur le bouton « Ajouter preuve ». 3. Le système affiche une interface permettant d'importer un document justificatif. 4. Le responsable choisit la preuve. 5. Le responsable valide l'importation. 6. Le système affiche un message de confirmation.
Scénarios alternatifs	4.1) Le responsable annule l'ajout d'une preuve : le système désactive l'interface d'ajout.

2.2.4 CU : supprimer une preuve

Titre CU	Supprimer une preuve
Acteur principal	Responsable organisationnel
Description	Permet au responsable de supprimer un ou plusieurs preuves pour chaque réponse afin de justifier son choix.
Préconditions	— Il existe au moins un critère. — Le responsable est authentifié. — Le responsable a accédé à l'espace d'évaluation.
Post-conditions	La preuve est supprimée du système.
Scénario principal	1. Le responsable clique sur le critère à évaluer. 2. Le responsable sélectionne la preuve. 3. Le responsable clique sur "supprimer" 4. Le système supprime la preuve de la liste . 5. Le système affiche un message de succès de suppression.
Scénarios alternatifs	

2.2.5 CU : Soumettre l'évaluation

Titre CU	Soumettre l'évaluation
Acteur principal	Responsable organisationnel
Description	Permet au responsable d'organisme d'envoyer son évaluation afin de calculer le niveau de maturité de son organisme.
Préconditions	— Le responsable est authentifié. — Le responsable organisationnel accède à l'espace d'évaluation.
Post-conditions	L'évaluation et les réponses sont enregistrées.

Scénario principal	1. Le responsable clique sur « Nouvelle évaluation ». 2. Le système affiche la liste des principes, des pratiques et des critères. 3. Le responsable choisit une réponse et au moins une preuve pour chaque critère. 4. Le système vérifie la validité des données. 5. Le responsable clique sur le bouton « Submit all answers ». 6. Le système enregistre les réponses. 7. Le système affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	6.1) Le responsable annule la soumission du questionnaire : le système désactive l'interface de soumission. 7.1) Tous les champs ne sont pas remplis : le système affiche un message d'erreur.

2.2.6 CU : Modifier une réponse

Titre CU	Modifierr une réponse
Acteur principal	Évaluateur
Description	Permet au responsable de modifier les réponses et les preuves fournies afin de les adapter selon le contexte de l'évaluation.
Préconditions	— Le responsable est authentifié. — Une liste d'évaluations est disponible
Post-conditions	La réponse est mise à jour dans le système.
Scénario principal	1. Le responsable organisationnel consulte la liste des évaluations. 2. Il sélectionne une évaluation 3. Il clique sur button "modifier" 4. Il choisit une réponse à modifier 5. Le système affiche les détails de la réponse 6. Le responsable modifie les informations nécessaires 7. Le reponsable clique sur le button "enregistrer" 8. Le système enregistre les modifications 9. Le système confirme la mise à jour avec un message
Scénarios alternatifs	7.1) Le responsable annule la modification : le système ignore toutes les modifications non enregistrées. Le système affiche la version initiale de la réponse. 6.1) Le responsable ajoute une ou plusieurs preuves : le système enregistre les nouvelles preuves. 6.2) Le responsable supprime une preuve existante : le système met à jour la réponse.

2.2.7 CU : Examiner une réponse

Titre CU	Examiner une réponse
Acteur principal	Évaluateur

Description	Permet à l'évaluateur d'analyser les réponses et les preuves fournies afin d'évaluer leur conformité.
Préconditions	— L'évaluateur est authentifié. — L'évaluateur a consulté la liste des évaluations.
Post-conditions	La réponse est examinée et son statut est mis à jour.
Scénario principal	1. L'évaluateur sélectionne l'évaluation à traiter. 2. L'évaluateur clique sur le principe à examiner. 3. L'évaluateur clique sur le critère à examiner. 4. Le système affiche la réponse et la ou les preuves associées. 5. L'évaluateur consulte les preuves. 6. L'évaluateur valide la réponse. 7. Le système enregistre la valeur de la réponse et son statut comme validé. 8. Le système affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	6.1) L'évaluateur refuse la réponse : le système enregistre la valeur de la réponse avec le statut « refusé ».

3 Diagrammes de séquence

3.1 Diagramme de séquence : consulter la liste des organismes

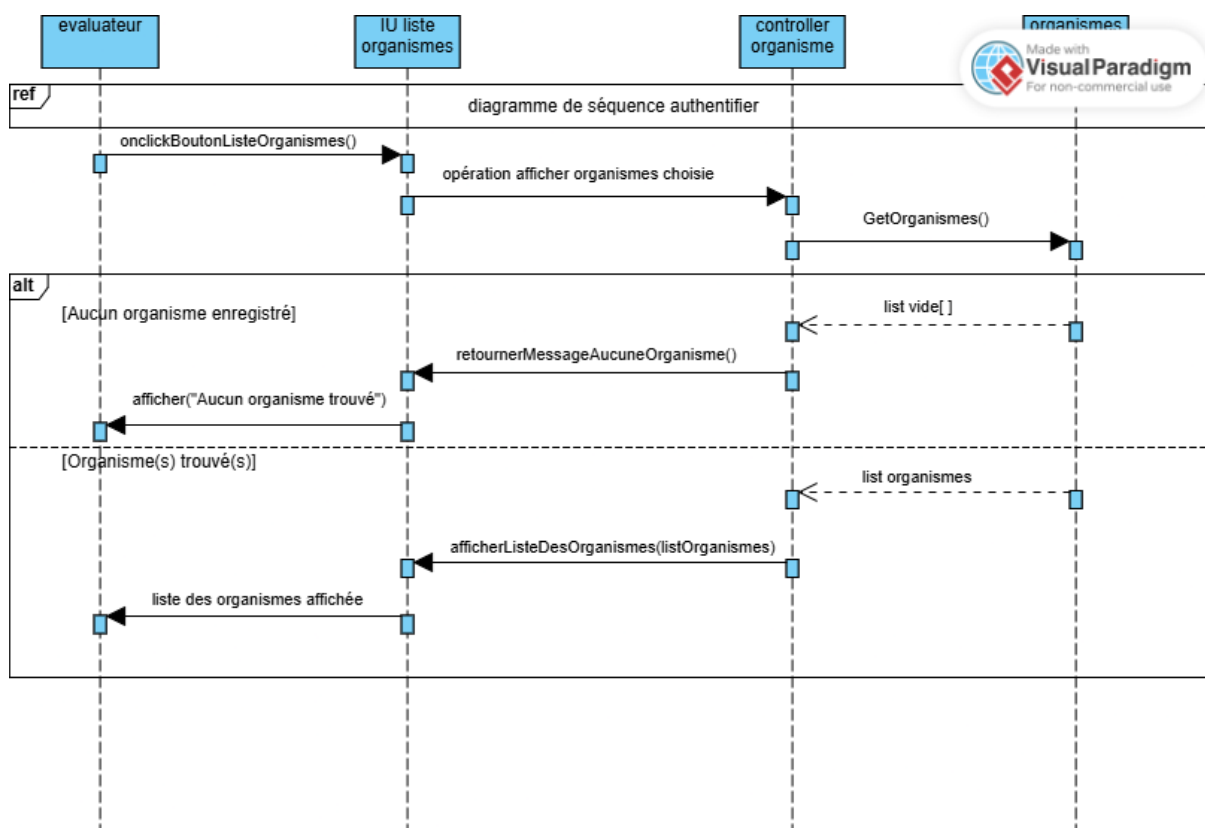


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence : consulter liste organismes

3.2 Diagramme de séquence : consulter la liste des évaluations

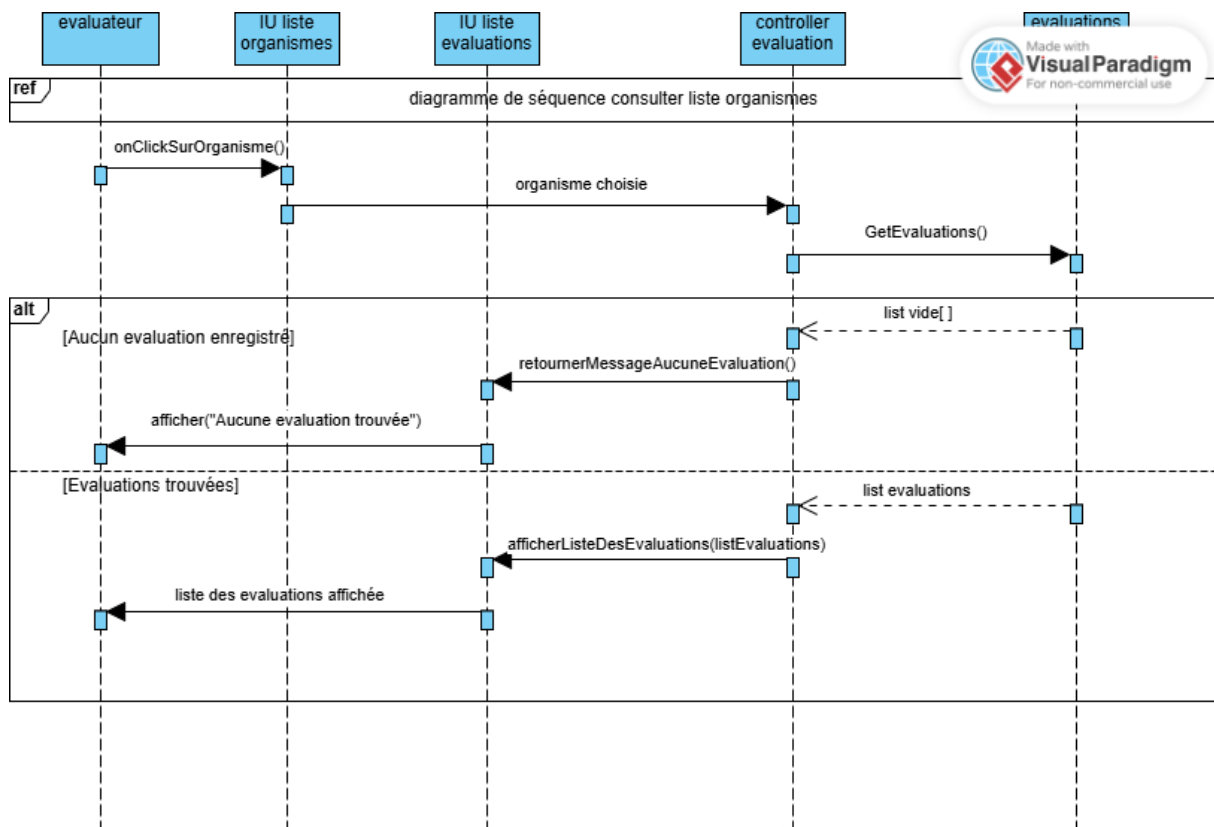


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence : consulter liste evaluations

3.3 Diagramme de séquence : ajouter preuve

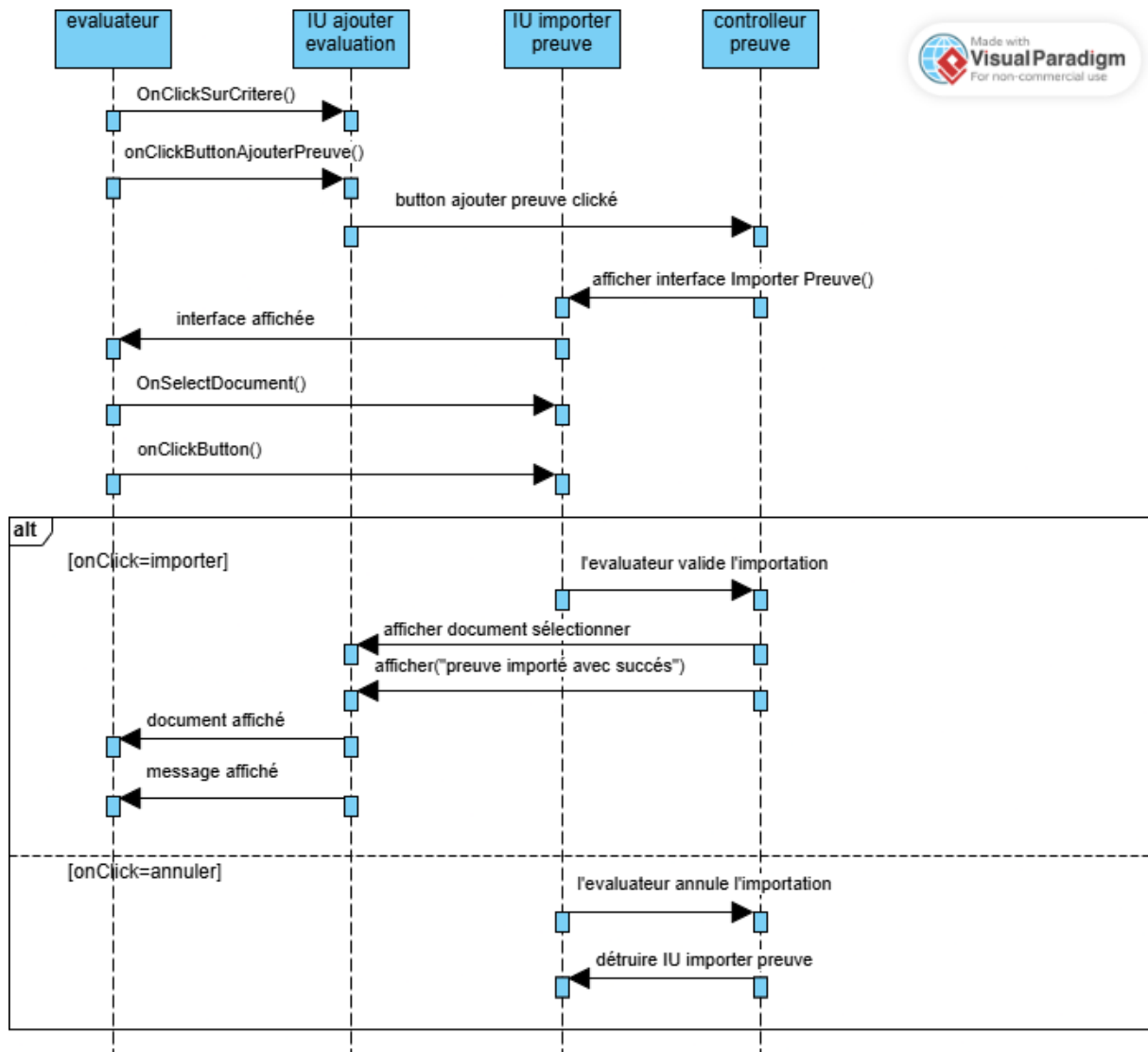


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence : ajouter preuve

3.4 Diagramme de séquence : supprimer preuve

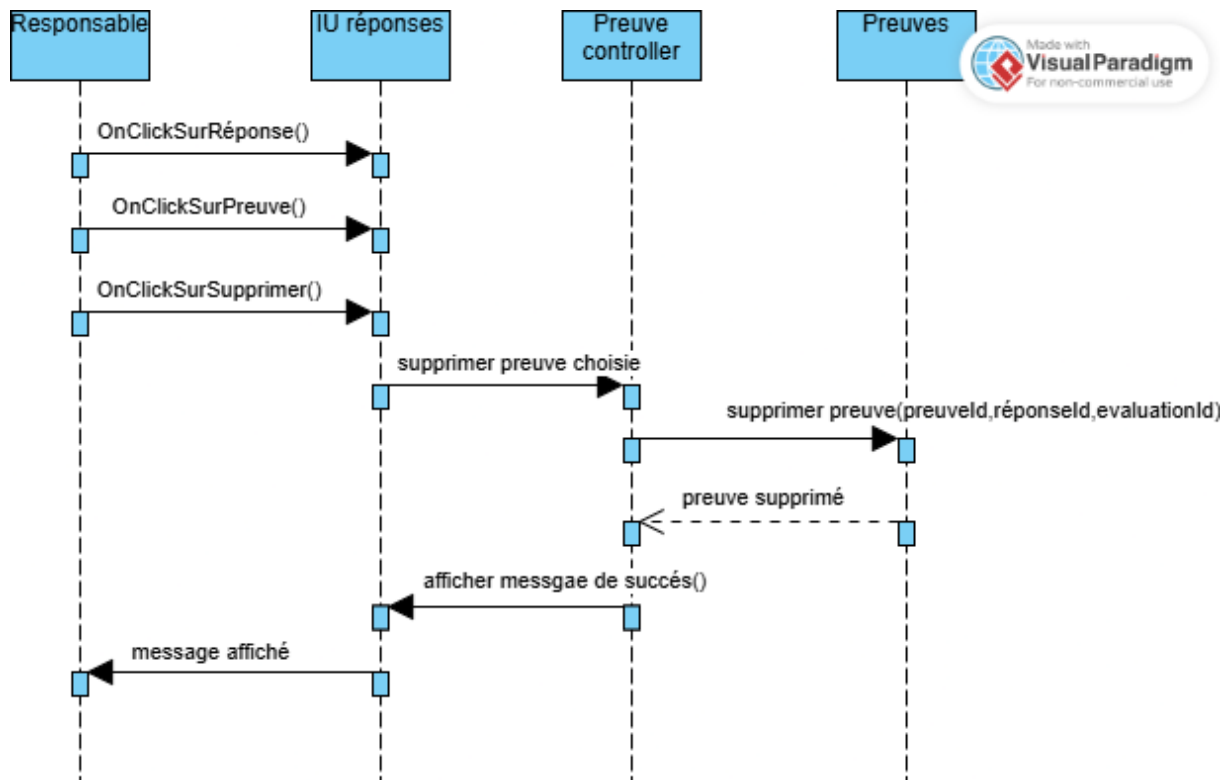


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence : supprimer preuve

3.5 Diagramme de séquence : soumettre le questionnaire

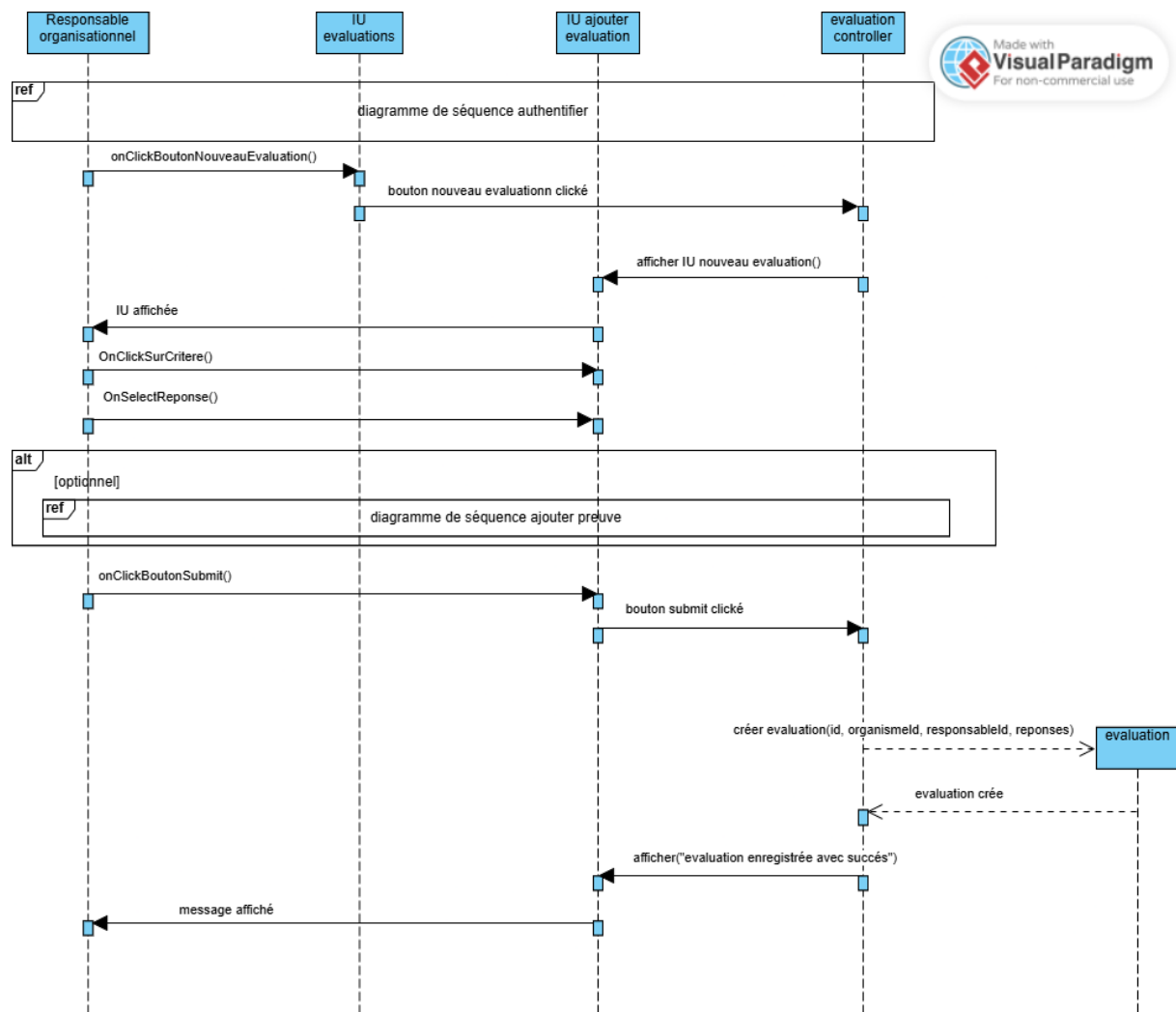


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence : soumettre evaluation

3.6 Diagramme de séquence : modifier une réponse

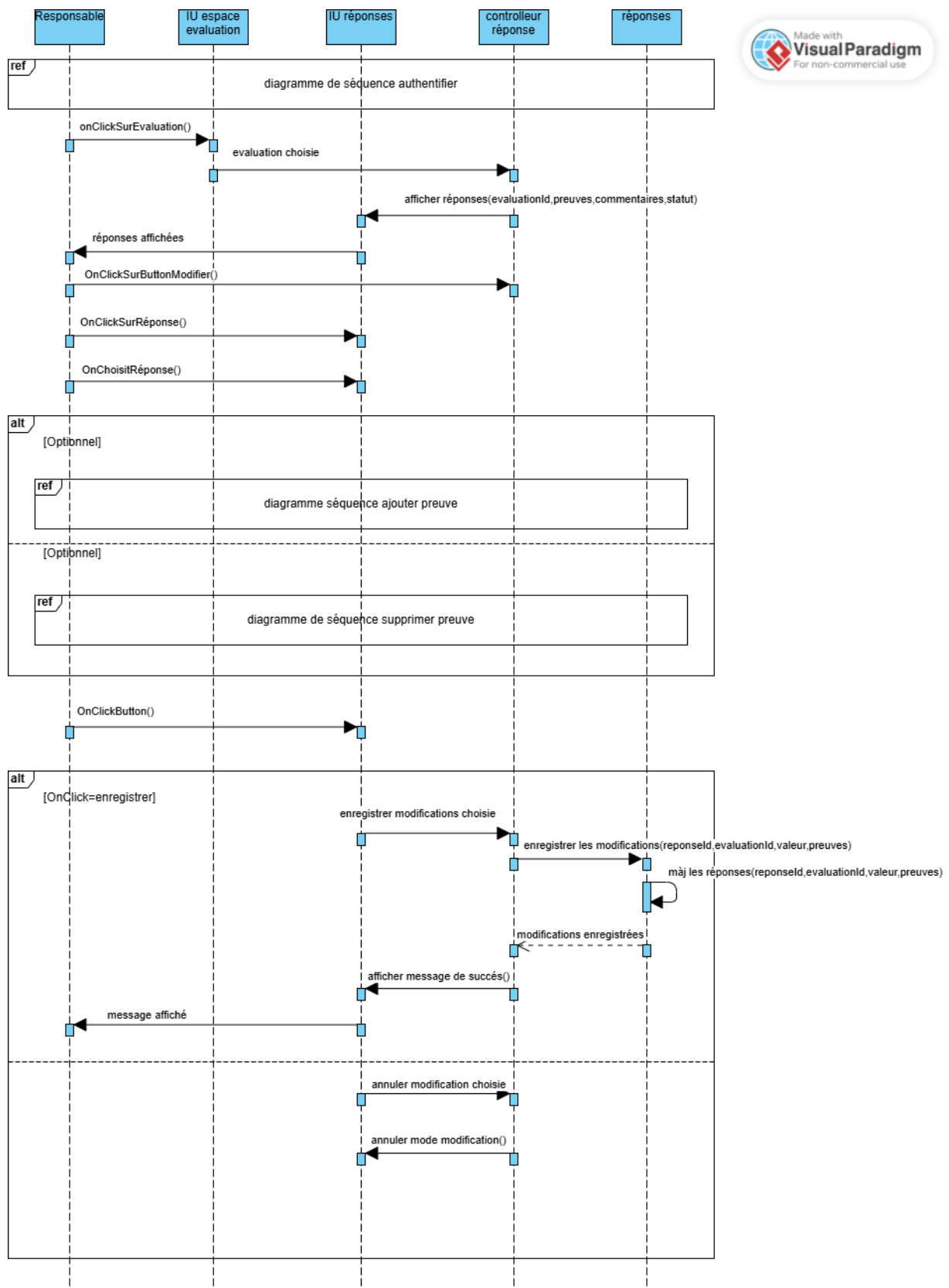


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence : modifier réponse

3.7 Diagramme de séquence : examiner une réponse

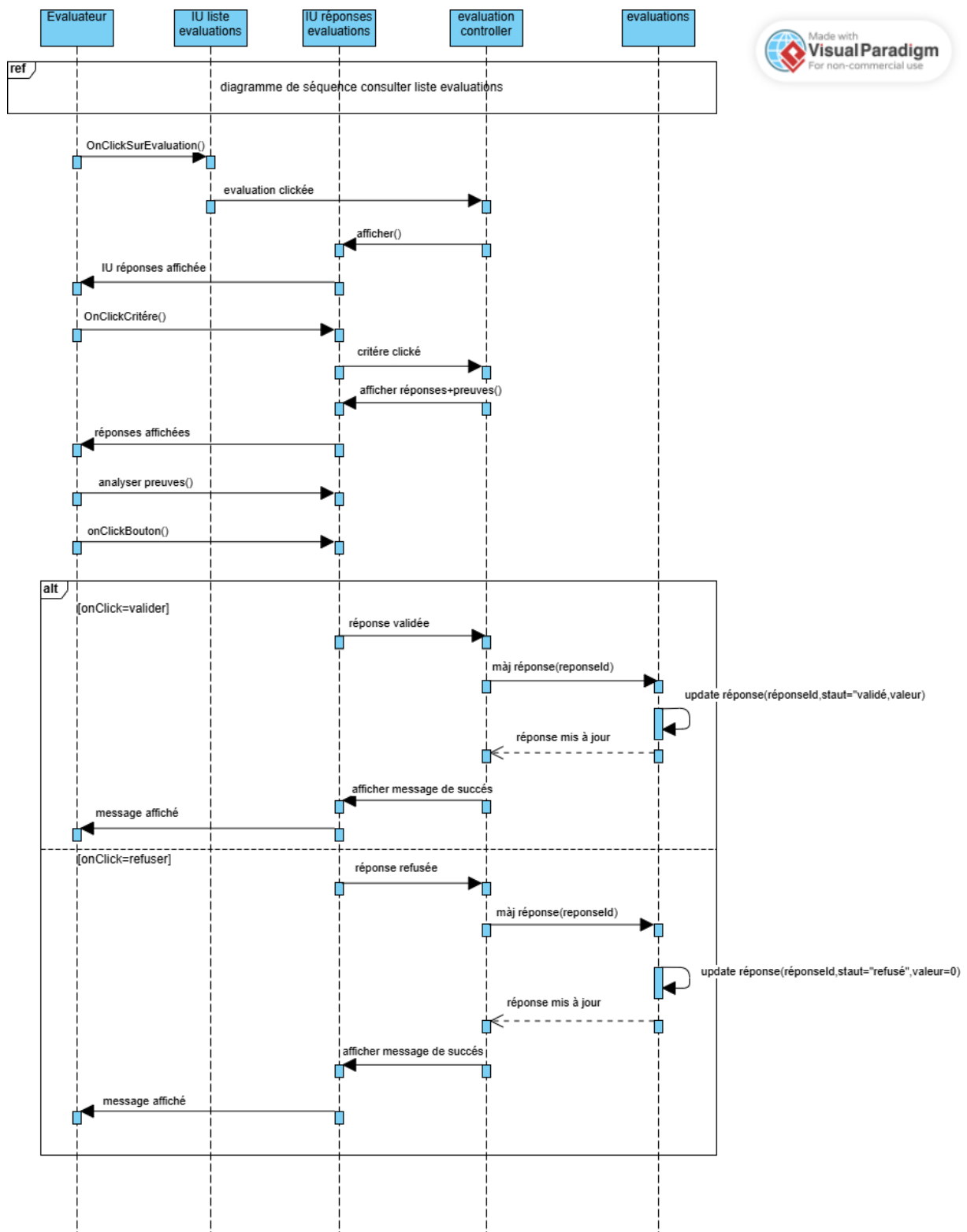


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence : examiner réponse

4 Diagramme de classe

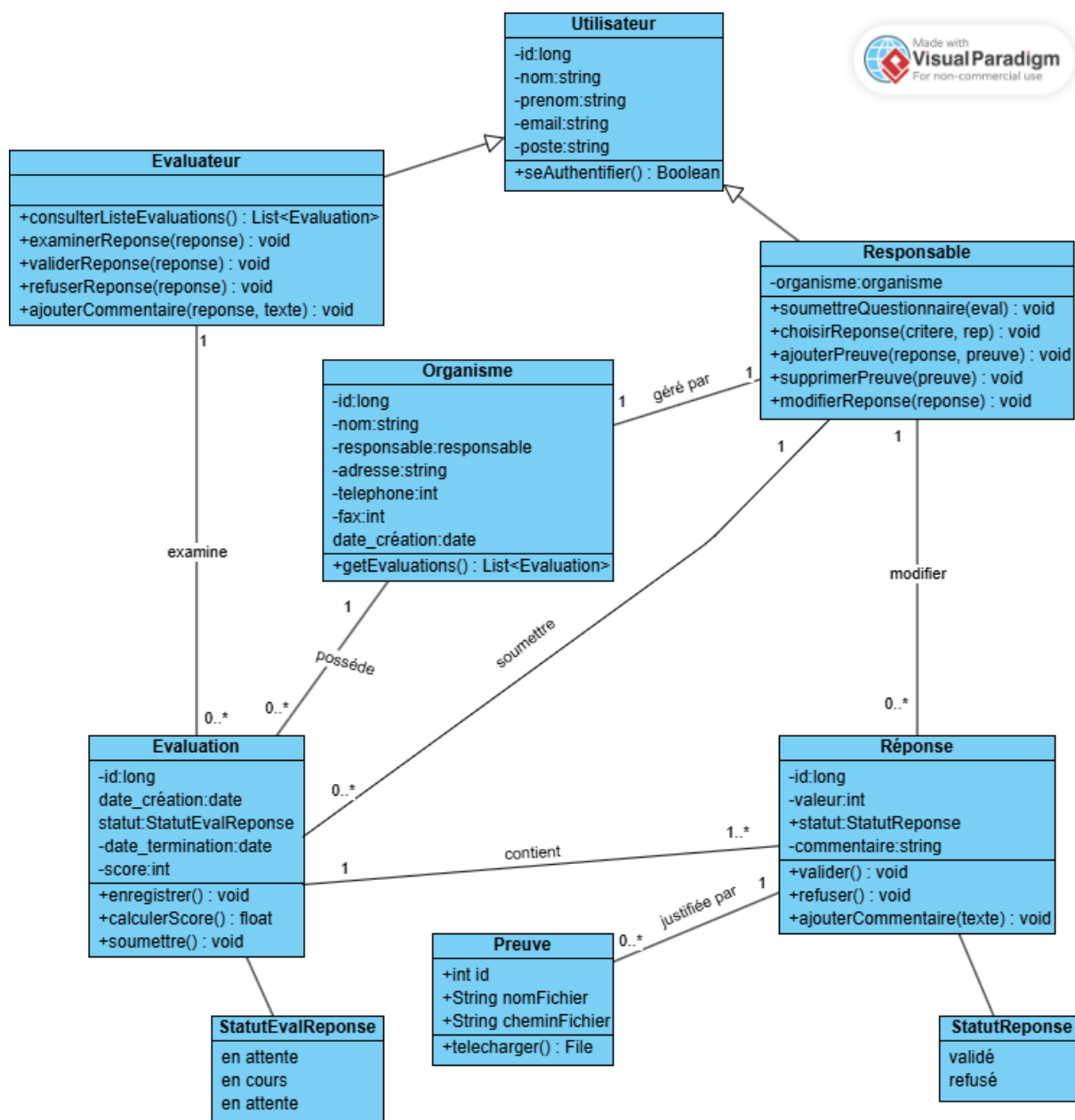


FIGURE 4.9 – Diagramme de classe de sprint 3

Chapitre 5

GIMSI : génération des tableaux de bord

Introduction : Dans le cadre du notre Système de Suivi et d'Évaluation (SSE) dédié à la mesure de la maturité en matière de bonne gouvernance, la conception de tableaux de bord pertinents et exploitables constitue une étape décisive afin de détecter les anomalies et les éviter. Collecter et valider les réponses des organismes évalués ne suffit pas ; il faut encore transformer ces données brutes en informations décisionnelles claires, accessibles et orientées vers l'action. C'est dans cette optique que nous avons adopté la méthode : **GIMSI** (*Généralisation de l'Information pour le Management du Système d'Information*), une démarche censée guider le concepteur du système de mesure de performance sous forme d'un phasage séquentiel. Son auteur, Alain Fernandez, veut inciter l'entreprise à réfléchir en termes de stratégie et objectifs avant de passer à l'implémentation d'un système de mesure de performance. De plus, les indicateurs doivent être construits et choisis en tenant compte non seulement des objectifs de l'entreprise, mais également du contexte local et des hommes qui pilotent à ce niveau. Ce que le concepteur de la démarche veut éviter à tout prix, c'est la réduction du tableau de bord à un ensemble d'indicateurs synthétiques prédéterminés.

La démarche est structurée en 10 étapes, chacune traitant une préoccupation particulière du projet et chacune marquant un seuil identifiable dans l'avancement du système.[9]

Les étapes peuvent être regroupées en quatre phases principales selon le schéma

ci dessous :

Description des phases

Méthode GIMSI

Phase	N°	Étape	Objectifs
Identification	1	Environnement de l'entreprise	Analyse de l'environnement économique et de la stratégie de l'entreprise afin de définir le périmètre et la portée du projet
	2	Identification de l'entreprise	Analyse des structures de l'entreprise pour identifier les processus, activités et acteurs concernés
Conception	3	Définition des objectifs	Sélection des objectifs tactiques de chaque équipe
	4	Construction du tableau de bord	Définition du tableau de bord de chaque équipe
	5	Choix des indicateurs	Choix des indicateurs en fonction des objectifs choisis
	6	Collecte des informations	Identification des informations nécessaires à la construction des indicateurs
	7	Système de tableaux de bord	Construction du système de tableau de bord, contrôle de la cohérence globale
Mise en œuvre	8	Choix des progiciels	Élaboration de la grille de sélection pour le choix des progiciels adéquats
	9	Intégration et déploiement de la solution	Implantation des progiciels, déploiement à l'entreprise
Suivi permanent	10	Audit du système	Suivi permanent du système www.piloter.org (c) Eyrolles

FIGURE 5.1 – Les phases et les étapes de la méthode GIMSI

1 Étape 1 — Identification de l'environnement de l'entreprise

La première étape de GIMSI consiste à comprendre l'environnement global dans lequel le système de tableaux de bord sera déployé.

Notre système s'inscrit dans un contexte institutionnel tunisien impliquant trois catégories d'organismes : les entités publiques, les entités privées et les organisations de la société civile dans tous les secteurs de travail. Ces organismes sont évalués selon un référentiel de bonne gouvernance(principes -> pratiques

-> critères) défini par la présidence du gouvernement,

L'environnement est caractérisé par :

- **Une diversité des profils** d'organismes évalués, imposant un référentiel harmonisé et équitable.
- **Une relation hiérarchique claire** entre les organismes évalués et l'administrateur.
- **Un objectif de labélisation et classement** final motivant les organismes à progresser de manière continue.

2 Étape 2 — Identification de l'entreprise

Cette étape consiste à analyser plus finement la structure interne du système et les processus métier qu'il supporte. Le SSE s'articule autour du processus d'évaluation suivant :

1. L'administrateur définit les **principes**, les **pratiques** et les **critères** de gouvernance.
2. L'organisme assigne un responsable qui sélectionne, pour chaque critère, une réponse parmi : *n'existe pas, en cours, réalisé, validé*, et joint une preuve justificative dans le but de justifier mieux son réclamation.
3. Une fois les réponses soumises, un **Evaluateur** a le rôle d'examiner les réponses du responsable afin d'assurer la conformité des réponses avec la réalité (**Remarque** : nous espérons au plus tard de créer un moteur d'IA qui permettra de vérifier la conformité de ces documents.)
4. Une fois l'évaluateur analyse les réponses soumises, un **score de maturité** est calculé par principe, puis globalement.
5. Les scores sont agrégés pour produire un **classement globale** et, à terme, une **labélisation** qui divise tous les organismes en 5 labels (*Non conforme, Bronze, Argent, Or, Excellence*).

Dans le cadre de classement et labélisation, on utilise la dernière évaluation

pour chaque organisme afin de refléter l'état actuel et réel de chaque organisme. En effet, les performances pouvant évoluer dans le temps, se baser sur des évaluations anciennes risquerait de fausser l'interprétation des résultats. La dernière évaluation constitue ainsi une référence fiable pour attribuer un label cohérent et établir un classement pertinent, garantissant que les décisions prises reposent sur les données les plus récentes et les plus représentatives de la situation actuelle.

Ce processus implique deux types d'acteurs aux besoins distincts en matière de visualisation : les organismes souhaitant suivre leur propre maturité, et l'administrateur souhaitant piloter l'ensemble du dispositif.

Bibliographie

- [1] axioauddino. Méthode agile vs classique, quelle méthode utiliser? — axiocode.com. <https://www.axiocode.com/methode-agile-vs-classique-quelle-methode-utiliser/#approche-traditionnelle-vs-agile-definition>. [Accessed 14-04-2026].
- [2] Blog Gestion de Projet. Qu'est-ce que le manifeste agile et comment l'appliquer? — blog-gestion-de-projet.com. <https://blog-gestion-de-projet.com/manifeste-agile-valeurs-et-principes/>. [Accessed 14-04-2026].
- [3] Grady Booch. Uml in action. *Communications of the ACM*, 42(10) :26–28, 1999.
- [4] Centre National de l'Informatique. Who We Are — cni.tn. <http://www.cni.tn/index.php/en/layout-4/who-we-are>, 2019. [Accessed 14-04-2026].
- [5] Songtao Chen, Upendar Rao Thaduri, and Venkata Koteswara Rao Ballamudi. Front-end development in react : an overview. *Engineering International*, 7(2) :117–126, 2019.
- [6] James Gosling, David Colin Holmes, and Ken Arnold. The java programming language, 2005.
- [7] Denis Paluca. Isabelle/vscode : Editor improvements and prover ide integrations, 2021.
- [8] Katrin Pieschel and Steffen Paech. *PHP und MySQL*. Universität Tübingen, 2006.

- [9] Yves Pigneur. Analyse comparative des méthodes d’élaboration des systèmes de mesure de performance tbp et gimsi (partie i).
- [10] K Siva Prasad Reddy. Introduction to spring boot. In *Beginning Spring Boot 2 : Applications and Microservices with the Spring Framework*, pages 1–20. Springer, 2017.
- [11] Ajit Singh. *Agile & Scrum : Un aperçu*. Babelcube Incorporated, 2021.
- [12] Tomek Strzalkowski, Teresa Harrison, Ning Sa, Gregorios Katsios, and Ellisa Khoja. Github as a social network. In *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, pages 379–390. Springer, 2018.
- [13] U.S. Department of Veterans Affairs. Visual Paradigm — oit.va.gov. <https://www.oit.va.gov/services/trm/{Tool}{Page}.aspx?tid=10208#:~:text={Description:},engineering%20capabilities%20including%20code%20generation.>, n.d. [Accessed 13-04-2026].
- [14] Gerd Wagner. Introduction to simulation using javascript. In *2016 Winter Simulation Conference (WSC)*, pages 148–162. IEEE, 2016.